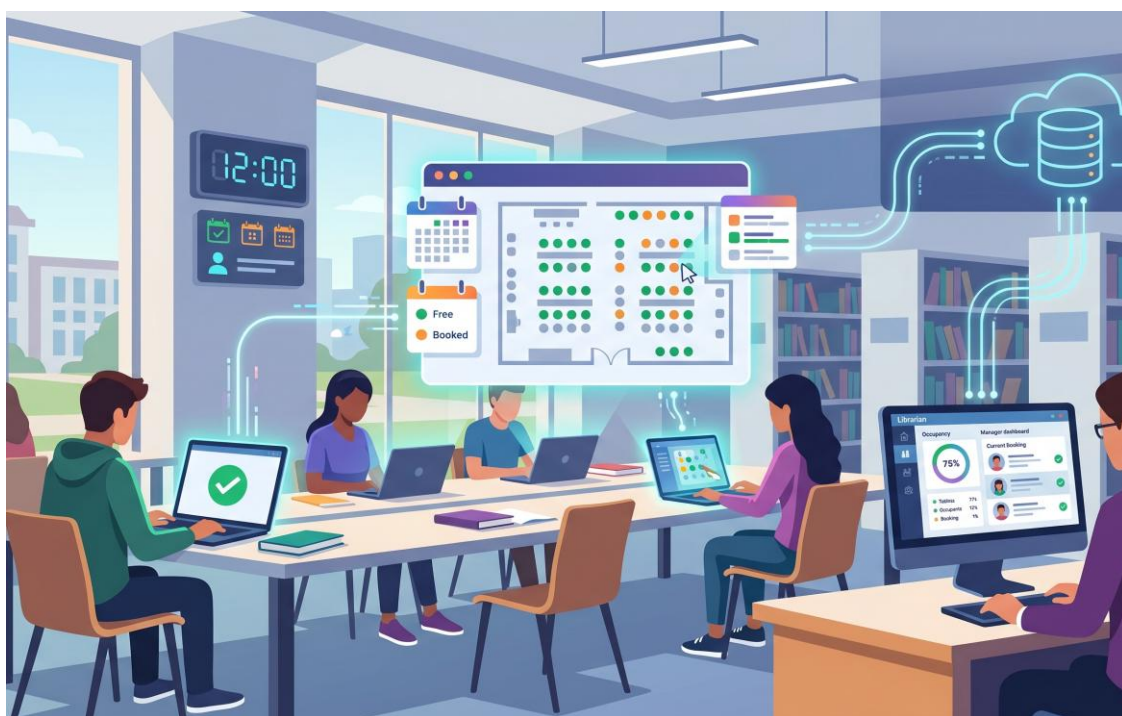


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA  
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE  
PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2025-26...



**PROGETTO  
DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE**

***“SISTEMA SOFTWARE PER PRENOTAZIONI DI  
POSTAZIONI IN BIBLIOTECA  
UNIVERSITARIA”***

---

# INDICE

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SPECIFICHE INFORMALI .....</b>              | <b>1</b>  |
| <b>2. ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI .....</b> | <b>3</b>  |
| 2.1 ANALISI NOMI-VERBI .....                      | 3         |
| 2.2 REVISIONE DEI REQUISITI .....                 | 5         |
| 2.3 GLOSSARIO DEI TERMINI .....                   | 6         |
| 2.4 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI .....           | 7         |
| 2.4.1 Requisiti funzionali.....                   | 7         |
| 2.4.2 Requisiti sui dati.....                     | 9         |
| 2.4.3 Requisiti Non Funzionali di Qualità.....    | 9         |
| 2.4.4 Vincoli / Altri requisiti .....             | 10        |
| 2.5 MODELLAZIONE DEI CASI D'USO .....             | 12        |
| 2.5.1 Attori e casi d'uso.....                    | 12        |
| 2.5.2 Diagramma dei casi d'uso.....               | 15        |
| 2.5.3 Scenari.....                                | 15        |
| 2.5.3.1 Registrazione.....                        | 15        |
| 2.5.3.2 Autenticazione.....                       | 16        |
| 2.5.3.3 EffettuaPrenotazione .....                | 16        |
| 2.5.3.4 AnnullaPrenotazione.....                  | 17        |
| 2.5.3.5 CreaSalaStudio.....                       | 18        |
| 2.5.3.6 EliminaSalaStudio .....                   | 19        |
| 2.5.3.7 EffettuaCheck-in .....                    | 19        |
| 2.5.3.8 ConsultazioneSaleDisponibili.....         | 20        |
| 2.6 DIAGRAMMA DELLE CLASSI.....                   | 21        |
| 2.6.1 Responsabilità .....                        | 21        |
| 2.7 DIAGRAMMI DI SEQUENZA .....                   | 23        |
| 2.7.1 Registrazione .....                         | 23        |
| 2.7.2 Autenticazione.....                         | 23        |
| 2.7.3 Effettua Prenotazione .....                 | 24        |
| 2.7.4 Crea Sala Studio.....                       | 26        |
| 2.7.5 Elimina Sala Studio .....                   | 26        |
| 2.7.6 Annulla Prenotazione.....                   | 27        |
| 2.7.7 Effettua Check-in .....                     | 28        |
| 2.7.8 ConsultazioneSaleDisponibili .....          | 29        |
| 2.8 STATE CHART DIAGRAM .....                     | 31        |
| 2.8.1 statoPrenotazione.....                      | 31        |
| 2.8.2 statoPostazione.....                        | 31        |
| 2.9 TABELLE DELLE RESPONSABILITÀ RAFFINATA.....   | 31        |
| 2.10 DIAGRAMMA DELLE CLASSI RAFFINATO.....        | 32        |
| <b>3. PIANO DI TEST FUNZIONALE .....</b>          | <b>33</b> |
| 3.1 REGISTRAZIONE UTENTE.....                     | 33        |
| 3.2 AUTENTICAZIONE UTENTE.....                    | 35        |
| 3.3 EFFETTUA PRENOTAZIONE .....                   | 36        |
| 3.4 CREAZIONE SALA STUDIO.....                    | 41        |
| 3.5 ELIMINAZIONE SALA STUDIO .....                | 43        |
| 3.6 ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE.....                | 44        |
| 3.7 CHECK-IN PRENOTAZIONE .....                   | 44        |
| 3.8 CONSULTAZIONE SALE DISPONIBILI .....          | 44        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. PROGETTAZIONE .....</b>                           | <b>45</b> |
| 4.1 WIREFRAMES.....                                     | 45        |
| 4.1.1 Homepage .....                                    | 45        |
| 4.1.2 Registrazione .....                               | 45        |
| 4.1.3 Accesso.....                                      | 46        |
| 4.1.4 Dashboard Bibliotecario .....                     | 46        |
| 4.1.5 Crea nuova Sala Studio .....                      | 47        |
| 4.1.6 Aggiungi Area a Sala .....                        | 47        |
| 4.1.7 Dashboard Studente.....                           | 48        |
| 4.1.8 Profilo Personale .....                           | 48        |
| 4.1.9 Effettua Prenotazione .....                       | 48        |
| 4.2 DIAGRAMMA DELLE CLASSI.....                         | 51        |
| 4.2.1 Traduzione classi ed associazioni.....            | 52        |
| 4.2.2 Pattern BCED .....                                | 54        |
| 4.2.2.1 Package Boundary .....                          | 54        |
| 4.2.2.2 Package Controller .....                        | 54        |
| 4.2.2.3 Package Entity .....                            | 55        |
| 4.2.2.4 Package Database.....                           | 55        |
| 4.3 DIAGRAMMI DI SEQUENZA .....                         | 56        |
| 4.3.1 Registrazione .....                               | 57        |
| 4.3.2 Autenticazione.....                               | 57        |
| 4.3.3 Effettua Prenotazione .....                       | 57        |
| 4.3.4 Crea Sala Studio.....                             | 57        |
| 4.3.5 Elimina Sala Studio .....                         | 57        |
| 4.3.6 Annulla Prenotazione.....                         | 57        |
| 4.3.7 Effettua Check-in .....                           | 58        |
| 4.3.8 VisualizzaProfiloPersonale.....                   | 58        |
| 4.3.9 ConsultazioneSaleDisponibili .....                | 58        |
| <b>5. IMPLEMENTAZIONE.....</b>                          | <b>59</b> |
| 5.1 PACKAGE DATABASE .....                              | 59        |
| 5.2 PACKAGE ENTITY .....                                | 59        |
| 5.3 PACKAGE CONTROLLER.....                             | 59        |
| 5.4 PACKAGE BOUNDARY .....                              | 59        |
| 5.5 PACKAGE DTO .....                                   | 59        |
| 5.6 DIAGRAMMA DI DEPLOYMENT .....                       | 60        |
| <b>6. TESTING .....</b>                                 | <b>61</b> |
| 6.1 TEST STRUTTURALE .....                              | 61        |
| 6.1.1 Complessità ciclomatica .....                     | 61        |
| 6.1.1.1 inserisciAutoModifiche – GestioneParcoAuto..... | 61        |
| 6.2 JUNIT – TEST DI UNITÀ.....                          | 64        |
| 6.3 TEST FUNZIONALE.....                                | 65        |

# 1. Specifiche informali

## Riportare la Traccia assegnata

*Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione della prenotazione di postazioni di studio all'interno di una biblioteca universitaria. Il sistema dovrà consentire agli studenti di prenotare una postazione in specifiche fasce orarie, visualizzare le proprie prenotazioni e accedere ai servizi della biblioteca in modo organizzato. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: studenti e bibliotecari, ciascuna con funzionalità e permessi specifici.*

*Il sistema consente la registrazione di utenti tramite autenticazione con credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra studente o bibliotecario, oltre a fornire nome, cognome, email istituzionale e numero di matricola o codice identificativo interno.*

*Ogni bibliotecario ha la possibilità di creare e gestire una o più sale studio. Per ciascuna sala, mediante apposita interfaccia grafica, è possibile specificare un nome, una descrizione, il numero totale di postazioni disponibili e gli orari di apertura giornalieri. Ogni sala può essere suddivisa opzionalmente in aree differenti, ad esempio area silenziosa, area consultazione o area lavoro di gruppo. Il bibliotecario può inoltre visualizzare in ogni momento l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna sala e monitorarne lo stato.*

*Ogni studente autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare le sale disponibili e verificare, per ciascun giorno, le fasce orarie prenotabili. Una prenotazione viene effettuata selezionando una sala, una data, una fascia oraria e, se prevista, una specifica area o una specifica postazione. Il sistema deve impedire che una stessa postazione venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria. Una volta completata la prenotazione, essa entra nello stato "attiva".*

*Lo studente può visualizzare all'interno del proprio profilo personale l'elenco delle prenotazioni effettuate, con le relative informazioni di sala, data, orario e stato. Deve inoltre essere possibile annullare una prenotazione entro un certo limite temporale precedente all'inizio della fascia prenotata. In caso di annullamento, la postazione torna automaticamente disponibile per altri utenti.*

*Nel giorno della prenotazione, lo studente può effettuare il check-in tramite una apposita interfaccia grafica, selezionando la prenotazione attiva e confermando la propria presenza. Per semplicità, si può supporre che il check-in debba essere effettuato entro un intervallo di tempo limitato rispetto all'orario di inizio della prenotazione. Se il check-in non viene effettuato entro tale intervallo, la prenotazione passa automaticamente nello stato "scaduta" e la postazione viene resa nuovamente disponibile.*

*Il bibliotecario, attraverso la propria interfaccia, può consultare in tempo reale la situazione delle sale, visualizzando il numero di postazioni occupate, il numero di postazioni libere e l'elenco delle prenotazioni attive per la giornata corrente. Deve inoltre essere possibile accedere a uno storico delle prenotazioni per ciascuna sala e per ciascuno studente.*

*Ogni studente ha accesso a un profilo personale che consente di consultare le prenotazioni future, quelle passate, quelle annullate ed eventualmente il numero totale di accessi effettuati alla biblioteca. I bibliotecari, attraverso un'interfaccia dedicata, possono monitorare l'andamento complessivo del servizio, visualizzando il tasso di occupazione delle sale, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate tramite check-in.*

*Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi gli studenti della conferma della prenotazione, di eventuali annullamenti e dell'approssimarsi dell'orario prenotato. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali e una corretta gestione dei permessi e delle visibilità tra studenti e bibliotecari.*

## 2. Analisi e specifica dei requisiti

### 2.1 Analisi nomi-verbi

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite autenticazione con credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra studente o bibliotecario, oltre a fornire nome, cognome, email istituzionale e numero di matricola o codice identificativo interno.

Ogni bibliotecario ha la possibilità di creare e gestire una o più sale studio. Per ciascuna sala, mediante apposita interfaccia grafica, è possibile specificare un nome, una descrizione, il numero totale di postazioni disponibili e gli orari di apertura giornalieri. Ogni sala può essere suddivisa opzionalmente in aree differenti, ad esempio area silenziosa, area consultazione o area lavoro di gruppo. Il bibliotecario può inoltre visualizzare in ogni momento l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna sala e monitorarne lo stato.

Ogni studente autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare le sale disponibili e verificare, per ciascun giorno, le fasce orarie prenotabili. Una prenotazione viene effettuata selezionando una sala, una data, una fascia oraria e, se prevista, una specifica area o una specifica postazione. Il sistema deve impedire che una stessa postazione venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria. Una volta completata la prenotazione, essa entra nello stato "attiva".

Lo studente può visualizzare all'interno del proprio profilo personale l'elenco delle prenotazioni effettuate, con le relative informazioni di sala, data, orario e stato. Deve inoltre essere possibile annullare una prenotazione entro un certo limite temporale precedente all'inizio della fascia prenotata. In caso di annullamento, la postazione torna automaticamente disponibile per altri utenti.

Nel giorno della prenotazione, lo studente può effettuare il check-in tramite una apposita interfaccia grafica, selezionando la prenotazione attiva e confermando la propria presenza. Per semplicità, si può supporre che il check-in debba essere effettuato entro un intervallo di tempo limitato rispetto all'orario di inizio della prenotazione. Se il check-in non viene effettuato entro tale intervallo, la prenotazione passa automaticamente nello stato "scaduta" e la postazione viene resa nuovamente disponibile.

Il bibliotecario, attraverso la propria interfaccia, può consultare in tempo reale la situazione delle sale, visualizzando il numero di postazioni occupate, il numero di postazioni libere e l'elenco delle prenotazioni attive per la giornata corrente. Deve inoltre essere possibile accedere a uno storico delle prenotazioni per ciascuna sala e per ciascuno studente.

Ogni studente ha accesso a un profilo personale che consente di consultare le prenotazioni future, quelle passate, quelle annullate ed eventualmente il numero totale di accessi effettuati alla biblioteca. I bibliotecari, attraverso un'interfaccia dedicata, possono monitorare l'andamento complessivo del servizio, visualizzando il tasso di occupazione delle sale, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate tramite check-in.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi gli studenti della conferma

della prenotazione, di eventuali annullamenti e dell'approssimarsi dell'orario prenotato. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali e una corretta gestione dei permessi e delle visibilità tra studenti e bibliotecari.

Note:

- I termini sottolineati indicano i possibili valori dell'attributo tipo della classe Area

LEGENDA:

Classe

Attributo

Funzionalità

Attore

Classe-Attore



## 2.2 Revisione dei requisiti

1. *Il sistema deve consentire la registrazione degli utenti.*
2. *Il sistema deve offrire all'Utente registrato una funzionalità di accesso tramite autenticazione con credenziali personali.*
3. *Di ogni Utente si vuole memorizzare nome, cognome, credenziali personali (e-mail istituzionale e password) e ruolo (studente o bibliotecario).*
4. *Di ogni Studente si vuole memorizzare il numero di matricola.*
5. *Di ogni Bibliotecario si vuole memorizzare il codice identificativo interno.*
6. *Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per creare e gestire Sale Studio.*
7. *Di ogni Sala Studio si vuole memorizzare nome, descrizione, numero totale di postazioni disponibili e orari di apertura giornalieri.*
  - *Ambiguità: bisogna capire se le sale sono aperte la domenica e se ci sono giorni di chiusura straordinaria*
  - *Risposta: aperta nei giorni feriali*
8. *Il sistema deve consentire al Bibliotecario di gestire le Aree della Sala (creando aree specifiche o mantenendo la singola area "comune" di default).*
9. *Il sistema deve consentire al Bibliotecario di visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna Sala Studio e monitorarne lo stato.*
10. *Il sistema deve offrire agli Studenti autenticati una funzionalità per consultare le sale disponibili.*
11. *Il sistema deve permettere allo Studente di verificare le fasce orarie prenotabili per ogni giorno e per ogni sala.*
  - *Ambiguità: bisogna capire se per "Disponibilità" si intende lo stato di apertura o chiusura della Sala Studio oppure la presenza di posti disponibili*
  - *Risposta: presenza di posti disponibili*
12. *Il sistema deve consentire allo studente di effettuare una Prenotazione selezionando Sala, data e fascia oraria.*
  - *Ambiguità: bisogna capire se le fasce orarie sono predefinite dal bibliotecario (es. slot fissi di 2h: 8-10, 10-12...) o lo studente le definisce liberamente*
  - *Risposta: fasce orarie prestabilite dal bibliotecario*
13. *Il sistema deve consentire di selezionare una specifica Area ed eventualmente una specifica Postazione durante la Prenotazione.*
  - *Ambiguità: Bisogna capire se le postazioni appartengono a un'area specifica oppure le aree e le postazioni sono due dimensioni indipendenti oppure se quando la sala non è suddivisa in aree, esistono comunque le postazioni numerate; come funziona l'assegnazione della Postazione? Come per i biglietti aerei?*
  - *Risposta: sì, come i biglietti aerei. C'è sempre almeno un'Area (tipologia: "comune")*
14. *Il sistema deve impedire che una stessa Postazione venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria.*
15. *Il sistema deve impedire che uno Studente effettui più di una prenotazione attiva nella medesima data e fascia oraria, indipendentemente dalla sala, area o postazione scelta.*
16. *Il sistema deve aggiornare automaticamente lo stato della Prenotazione ad "attiva" una volta completata.*
17. *Di ogni Prenotazione si vuole memorizzare Sala Studio, data, fascia oraria e stato.*
18. *Il sistema deve consentire allo Studente di visualizzare, all'interno del Profilo Personale, le proprie informazioni.*
19. *Di ogni Profilo Personale si vuole memorizzare Prenotazioni future e passate, Prenotazioni annullate, il numero totale di accessi.*





20. Il sistema deve consentire l'annullamento di una Prenotazione entro un limite temporale precedente all'inizio della fascia oraria.
- Ambiguità: bisogna capire come quantificare l'intervallo di tempo
  - Risposta: tolleranza di sei ore
21. Il sistema deve rendere la Postazione nuovamente disponibile per altri utenti in caso di annullamento della prenotazione.
22. Il sistema deve offrire allo studente una funzionalità per effettuare il check-in tramite interfaccia grafica.
- Ambiguità: bisogna capire come avviene tecnicamente il check-in; tramite codice QR generato sulla postazione, geolocalizzazione, o semplice tasto sulla web-app?
  - Risposta: tasto di conferma sull'interfaccia
23. Il sistema deve consentire il check-in solo entro un intervallo di tempo limitato rispetto all'orario di inizio.
24. Il sistema deve aggiornare lo stato della Prenotazione a "scaduta" se il check-in non viene effettuato entro il determinato intervallo.
- Ambiguità: bisogna capire come quantificare l'intervallo di tempo; cosa succede allo scadere dell'intervallo?
  - Risposta: tolleranza di dieci minuti.
25. Il sistema deve rendere nuovamente disponibile la Postazione se la Prenotazione risulta "scaduta".
26. Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per consultare, in tempo reale, lo stato delle Sale Studio (postazioni libere/occupate e prenotazioni attive per la giornata corrente).
27. Il sistema deve offrire al Bibliotecario l'accesso allo storico delle Prenotazioni per Sala Studio e Studente.
28. Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per monitorare il tasso di occupazione, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate.
29. Il sistema deve essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili con interfaccia grafica intuitiva e responsiva.
30. Il sistema deve inviare le notifiche per confermare le prenotazioni, gli annullamenti e promemoria orari.
- Ambiguità: Bisogna capire se il sistema di notifiche è interno o esterno e il quando del promemoria
  - Risposta: esterno
31. Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali.
32. Il sistema deve impedire che uno Studente acceda a funzionalità riservate al ruolo Bibliotecario e viceversa.

## 2.3 Glossario dei termini

| Termine       | Descrizione                                                                                                               | Sinonimi |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Utente</b> | Persona generica che può registrarsi al sistema, scegliendo il proprio ruolo e può autenticarsi con credenziali personali |          |

|                                 |                                                                                                                                                                  |        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Credenziali</b>              | Dati personali (es. e-mail istituzionale e password) utilizzati per l'autenticazione al sistema                                                                  |        |
| <b>Studente</b>                 | Utente autenticato con ruolo di studente, identificato da matricola, che può prenotare postazioni nelle sale studio.                                             |        |
| <b>Profilo Personale</b>        | Parte di ciascuno Studente in cui consultare le prenotazioni passate, le prenotazioni annullate, le prenotazioni attive (future) ed il numero totale di accessi. |        |
| <b>Bibliotecario</b>            | Utente autenticato con ruolo di bibliotecario, identificato da codice identificativo interno, che gestisce le sale studio e monitora le prenotazioni             |        |
| <b>Sala Studio</b>              | Ambiente fisico gestito da un bibliotecario, caratterizzato da nome, descrizione, numero di postazioni e orari di apertura                                       | Sala   |
| <b>Area</b>                     | Suddivisione di una sala studio, caratterizzata da una specifica destinazione d'uso (comune, silenziosa, consultazione, lavoro di gruppo)                        |        |
| <b>Postazione</b>               | Singolo posto a sedere all'interno di una sala studio, appartenente a una specifica area, prenotabile da un solo studente per fascia oraria                      |        |
| <b>Fascia Oraria</b>            | Intervallo di tempo prenotabile all'interno degli orari di apertura di una sala                                                                                  | Orario |
| <b>Prenotazione</b>             | Atto di riservare una postazione in un'area di una sala, per una data e una fascia oraria specifiche, da parte di uno studente                                   |        |
| <b>Storico Prenotazioni</b>     | Archivio delle prenotazioni passate consultabile per sala o per studente.                                                                                        |        |
| <b>Stato della Prenotazione</b> | Condizione corrente di una prenotazione: può essere "attiva", "annullata", "scaduta", "confermata" o "conclusa"                                                  |        |
| <b>Stato della Postazione</b>   | Condizione corrente di una postazione: può essere "libera" o "occupata"                                                                                          |        |
| <b>Check-in</b>                 | Azione con cui lo studente conferma la propria presenza in sala il giorno della prenotazione, entro un intervallo di tempo limitato                              |        |
| <b>Notifica</b>                 | Avviso inviato allo studente per confermare prenotazioni, segnalare annullamenti o ricordare l'approssimarsi dell'orario prenotato                               |        |

## 2.4 Classificazione dei requisiti

### 2.4.1 Requisiti funzionali

| ID | Requisito | Origine (n. frase dei |
|----|-----------|-----------------------|
|----|-----------|-----------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                   | requisiti revisionati) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RF01</b> | Il sistema deve consentire la registrazione degli utenti.                                                                                                                                         | 1                      |
| <b>RF02</b> | Il sistema deve offrire all'Utente registrato una funzionalità di accesso tramite autenticazione con credenziali personali                                                                        | 2                      |
| <b>RF03</b> | Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per creare e gestire Sale Studio                                                                                                        | 6                      |
| <b>RF04</b> | Il sistema deve consentire al Bibliotecario di suddividere ogni Sala Studio in una o più Aree (tipologia: silenziosa, consultazione, lavoro di gruppo etc....).                                   | 8                      |
| <b>RF05</b> | Il sistema deve consentire al Bibliotecario di visualizzare l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna Sala Studio e monitorarne lo stato.                                               | 9                      |
| <b>RF06</b> | Il sistema deve offrire agli Studenti autenticati una funzionalità per consultare le sale disponibili.                                                                                            | 10                     |
| <b>RF07</b> | Il sistema deve permettere allo Studente di verificare le fasce orarie prenotabili per ogni giorno e per ogni sala.                                                                               | 11                     |
| <b>RF08</b> | Il sistema deve consentire allo studente di effettuare una Prenotazione selezionando Sala, data e fascia oraria                                                                                   | 12                     |
| <b>RF09</b> | Il sistema deve consentire di selezionare una specifica Area ed eventualmente una Postazione durante la Prenotazione                                                                              | 13                     |
| <b>RF10</b> | Il sistema deve consentire allo Studente di visualizzare, all'interno del proprio Profilo Personale, le prenotazioni future, passate, annullate e il numero totale di accessi.                    | 18                     |
| <b>RF11</b> | Il sistema deve consentire allo Studente l'annullamento di una Prenotazione entro un limite temporale precedente all'inizio della fascia oraria.                                                  | 20                     |
| <b>RF12</b> | Il sistema deve offrire allo studente una funzionalità per effettuare il check-in tramite interfaccia grafica.                                                                                    | 22                     |
| <b>RF13</b> | Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per consultare, in tempo reale, lo stato delle Sale Studio (postazioni libere/occupate e prenotazioni attive per la giornata corrente). | 26                     |
| <b>RF14</b> | Il sistema deve offrire al Bibliotecario l'accesso allo storico delle Prenotazioni per Sala Studio e Studente.                                                                                    | 27                     |
| <b>RF15</b> | Il sistema deve offrire al Bibliotecario una funzionalità per monitorare il tasso di occupazione, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate.               | 28                     |
| <b>RF16</b> | Il sistema deve inviare le notifiche per confermare le prenotazioni, gli annullamenti e promemoria orari.                                                                                         | 30                     |
| <b>RF17</b> | Il sistema deve consentire al Bibliotecario di definire le fasce orarie prenotabili per ogni Sala Studio                                                                                          | Round Stakeholder      |
| <b>RF18</b> | Il sistema deve aggiornare automaticamente lo stato di una Prenotazione a "scaduta" se il check-in non viene effettuato entro la tolleranza prevista.                                             | 24                     |
| <b>RF19</b> | Il sistema deve aggiornare lo stato della prenotazione da "confermata" a "conclusa" quando lo slot orario prenotato termina.                                                                      | Round Stakeholder      |

|             |                                                                                                                                                                      |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>RF20</b> | Il sistema deve rendere nuovamente “disponibile” la Postazione associata in una specifica data e fascia oraria associata ad una prenotazione “scaduta” o “conclusa”. | 25 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### 2.4.2 Requisiti sui dati

| ID          | Requisito                                                                                                                                      | Origine (n. frase dei requisiti revisionati) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RD01</b> | Di ogni Utente si vuole memorizzare nome, cognome, credenziali personali (e-mail istituzionale e password) e ruolo (studente o bibliotecario). | 3                                            |
| <b>RD02</b> | Di ogni Studente si vuole memorizzare il numero di matricola.                                                                                  | 4                                            |
| <b>RD03</b> | Di ogni Bibliotecario si vuole memorizzare il codice identificativo interno.                                                                   | 5                                            |
| <b>RD04</b> | Di ogni Sala Studio si vuole memorizzare nome, descrizione, numero totale di postazioni disponibili e orari di apertura giornalieri.           | 7                                            |
| <b>RD05</b> | Di ogni Prenotazione si vuole memorizzare Studente, Sala Studio, data, fascia oraria, stato, Area e Postazione specifica.                      | 17                                           |
| <b>RD06</b> | Di ogni Profilo Personale si vuole memorizzare Prenotazioni future, passate, annullate ed il numero totale di accessi.                         | 19                                           |
| <b>RD07</b> | Di ogni Area si vuole memorizzare la tipologia (silenziosa, consultazione, lavoro di gruppo, ...) e la Sala Studio cui appartiene.             | 8                                            |
| <b>RD08</b> | Di ogni Postazione si vuole memorizzare la Sala Studio e l'Area a cui appartiene e lo stato per ogni specifica data e fascia oraria.           | 13                                           |
| <b>RD09</b> | Di ogni Fascia Oraria si vuole memorizzare l'orario di inizio e l'orario di fine.                                                              | Round Stakeholder                            |

### 2.4.3 Requisiti Non Funzionali di Qualità (si può fare riferimento alle caratteristiche dello Standard ISO 25010)

| ID                | Categoria             | Descrizione                                                | Metrica                                                    | Valore atteso | Verifica             |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>RQ-QUAL-01</b> | Sicurezza [Integrità] | Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali | % di dati personali accessibili solo previa autenticazione | 100%          | Test di penetrazione |

|                   |                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RQ-QUAL-02</b> | Sicurezza<br>[Riservatezza]              | Il sistema deve garantire una corretta gestione dei permessi di visibilità                                                        | % di tentativi di accesso a risorse non autorizzate correttamente e bloccati                                                                 | 100%                                                                                                                  | Test funzionali di accesso cross-ruolo (es. Studente che tenta endpoint da Bibliotecario)                       |
| <b>RQ-QUAL-03</b> | Performance<br>[Comportamento temporale] | Il sistema deve offrire al Bibliotecario o una funzionalità per consultare, in tempo reale, lo stato delle Sale Studio            | Tempo di risposta per il caricamento della dashboard delle sale.                                                                             | $\leq 2$ secondi nel 95% delle richieste                                                                              | Test di carico simulando un database pieno di prenotazioni (tutte le postazioni occupate)                       |
| <b>RQ-QUAL-04</b> | Portabilità<br>[Adattabilità]            | Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica responsiva.      | % di browser e risoluzioni target su cui l'interfaccia è correttamente fruibile (nessuna funzionalità persa, nessuna sovrapposizione visiva) | 100% dei browser principali (Chrome, Firefox, Safari, Edge) e delle risoluzioni rappresentative desktop/tablet/mobile | Test multiplatforma su matrice di browser e dispositivi, con verifica visiva e funzionale a diverse risoluzioni |
| <b>RQ-QUAL-05</b> | Usabilità<br>[Apprendibilità]            | L'interfaccia grafica deve essere intuitiva, permettendo a uno studente di prenotare o fare check-in senza formazione preventiva. | Tempo massimo per completare una prenotazione al primo utilizzo                                                                              | $\leq 3$ minuti                                                                                                       | Test di usabilità con un campione di studenti non istruiti sul sistema                                          |

#### 2.4.4 Vincoli / Altri requisiti

| ID         | Requisito                                                                                                                                                             | Origine (n. frasi dei requisiti revisionati) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>V01</b> | Per l'invio delle notifiche di conferma, annullamento e promemoria orario, deve essere integrato un servizio di messaggistica esterno al sistema.                     | 30                                           |
| <b>V02</b> | Il sistema deve essere sviluppato come applicazione web, senza richiedere l'installazione di software client dedicato nei dispositivi degli utenti.                   | 29                                           |
| <b>V03</b> | Il sistema deve essere conforme alle normative vigenti in materia di privacy (GDPR) per garantire la protezione dei dati personali degli studenti e dei bibliotecari. | 31                                           |
| <b>V04</b> | Ogni sala studio deve avere almeno un'area ed ogni area deve contenere almeno una postazione.                                                                         | 13                                           |
| <b>V05</b> | Ogni Fascia Oraria prenotabile deve essere compresa negli orari di apertura giornalieri della Sala Studio cui si riferisce.                                           | 12                                           |
| <b>V06</b> | Le Sale Studio sono aperte dal lunedì al venerdì                                                                                                                      | Round Stakeholder                            |
| <b>V07</b> | L'annullamento è consentito fino a sei ore prima dell'inizio della fascia                                                                                             | Round Stakeholder                            |
| <b>V08</b> | Il check-in è consentito entro dieci minuti dall'inizio della fascia                                                                                                  | Round Stakeholder                            |
| <b>V09</b> | Il sistema deve impedire l'assegnazione concorrente di una stessa postazione a più studenti nella medesima fascia oraria.                                             | 14                                           |
| <b>V10</b> | Ogni Sala Studio deve essere identificata univocamente da un ID numerico intero compreso tra 1 e 100.                                                                 | Round Stakeholder                            |
| <b>V11</b> | Ogni Area, all'interno di una Sala Studio, deve essere identificata univocamente da un ID numerico intero compreso tra 0 (area comune) e 10.                          | Round Stakeholder                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>V12</b> | Il campo relativo al Nome di un Utente deve essere una stringa contenente esclusivamente caratteri alfanumerici, con una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.                                                       | Round Stakeholder |
| <b>V13</b> | Il campo relativo al Cognome di un Utente deve essere una stringa contenente esclusivamente caratteri alfanumerici, con una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.                                                    | Round Stakeholder |
| <b>V14</b> | L'Email istituzionale fornita dall'Utente deve avere una lunghezza massima di 35 caratteri e rispettare rigorosamente un formato di posta elettronica istituzionale valido.                                             | Round Stakeholder |
| <b>V15</b> | La Password scelta dall'Utente deve essere una stringa alfanumerica con una lunghezza compresa tra 8 e 32 caratteri.                                                                                                    | Round Stakeholder |
| <b>V16</b> | Il Nome assegnato a una Sala Studio deve essere una stringa di lunghezza compresa tra 1 e 50 caratteri e non deve contenere caratteri speciali.                                                                         | Round Stakeholder |
| <b>V17</b> | La Descrizione di una Sala Studio deve essere una stringa di testo con una lunghezza massima consentita di 256 caratteri.                                                                                               | Round Stakeholder |
| <b>V18</b> | Uno Studente non può avere più di una prenotazione in stato "attiva" o "confermata" nella medesima data e fascia oraria, indipendentemente dalla Sala Studio.                                                           | 15                |
| <b>V19</b> | Ogni Sala Studio contiene sempre un'Area di tipo comune che raccoglie le postazioni non assegnate ad aree specifiche.                                                                                                   | Round Stakeholder |
| <b>V20</b> | Ogni Postazione, all'interno di un'Area, deve essere identificata univocamente da un ID numerico intero compreso tra 0 (identifica la scelta automatica di una postazione) ed il numero totale di postazioni dell'Area. | Round Stakeholder |

## 2.5 Modellazione dei casi d'uso

### 2.5.1 Attori e casi d'uso

#### Attori Primari:

- Utente
- Studente
- Bibliotecario
- Tempo

#### Attori Secondari:

- ServizioNotifiche





**Casi d'uso:**

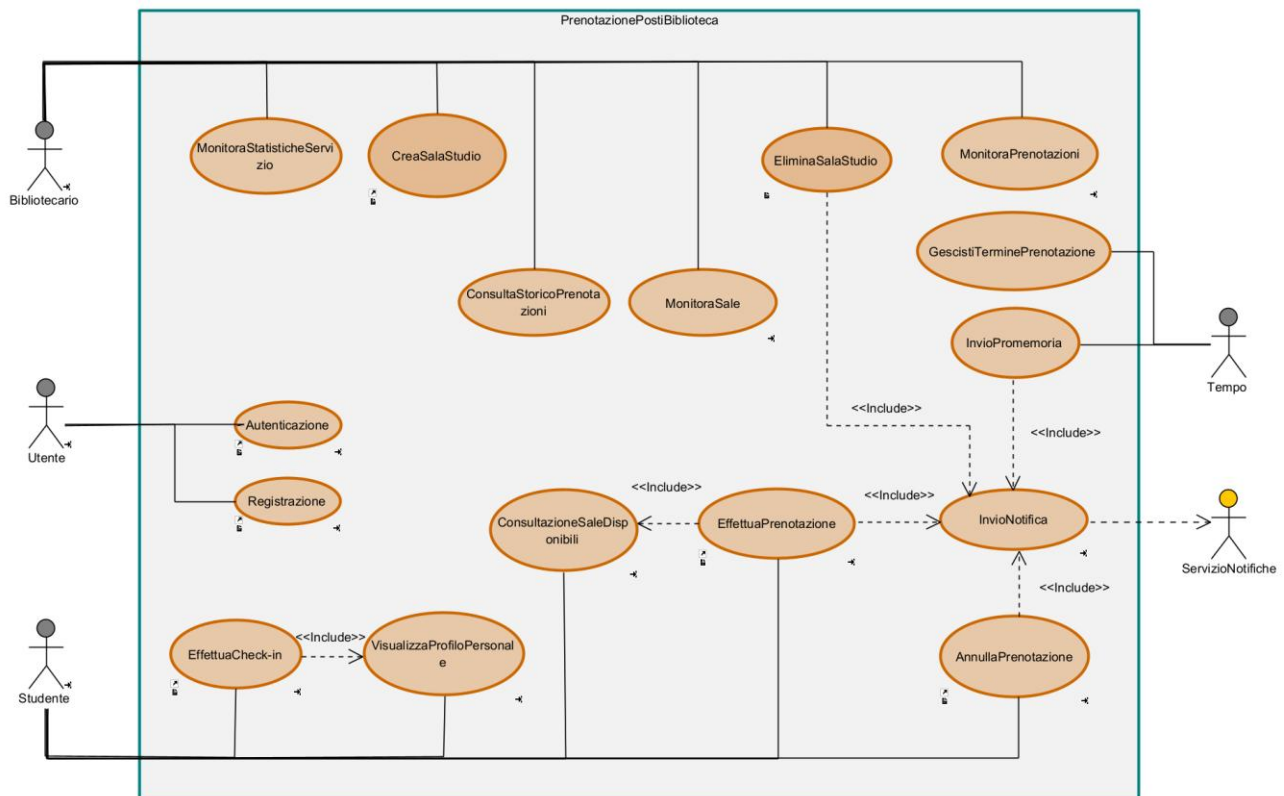
- **UC1:** Registrazione
- **UC2:** Autenticazione
- **UC3:** CreaSalaStudio
- **UC4:** EliminaSalaStudio
- **UC5:** MonitoraPrenotazioni
- **UC6:** ConsultazioneSaleDisponibili
- **UC7:** EffettuaPrenotazione
- **UC8:** VisualizzaProfiloPersonale
- **UC9:** AnnullaPrenotazione
- **UC10:** EffettuaCheck-in
- **UC11:** MonitoraSale
- **UC12:** ConsultaStoricoPrenotazioni
- **UC13:** MonitoraStatisticheServizio
- **UC14:** InvioPromemoria
- **UC16:** GestisciTerminePrenotazione

**Casi d'uso di inclusione:**

- **UC15:** InvioNotifica

| Caso d'uso                                  | Attori Primari | Attori Secondari  | Incl. / Ext.                                                                             | <u>Requisiti corrispondenti</u> |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>UC1:</b> Registrazione                   | Utente         | -                 | -                                                                                        | RF01                            |
| <b>UC2:</b> Autenticazione                  | Utente         | -                 | -                                                                                        | RF02                            |
| <b>UC3:</b> CreaSalaStudio                  | Bibliotecario  | -                 | -                                                                                        | RF03, RF04, RF17                |
| <b>UC4:</b> EliminaSalaStudio               | Bibliotecario  | -                 | Include InvioNotifica                                                                    | RF03                            |
| <b>UC5:</b> MonitoraPrenotazioni            | Bibliotecario  | -                 | -                                                                                        | RF05                            |
| <b>UC6:</b><br>ConsultazioneSaleDisponibili | Studente       | -                 | Incluso in EffettuaPrenotazione                                                          | RF06, RF07                      |
| <b>UC7:</b> EffettuaPrenotazione            | Studente       | -                 | Include ConsultazioneSaleDisponibili, InvioNotifica                                      | RF08, RF09                      |
| <b>UC8:</b><br>VisualizzaProfiloPersonale   | Studente       | -                 | -                                                                                        | RF10                            |
| <b>UC9:</b> AnnullaPrenotazione             | Studente       | -                 | Include InvioNotifica                                                                    | RF11                            |
| <b>UC10:</b> EffettuaCheck-in               | Studente       | -                 | -                                                                                        | RF12                            |
| <b>UC11:</b> MonitoraSale                   | Bibliotecario  | -                 | -                                                                                        | RF13                            |
| <b>UC12:</b><br>ConsultaStoricoPrenotazioni | Bibliotecario  | -                 | -                                                                                        | RF14                            |
| <b>UC13:</b><br>MonitoraStatisticheServizio | Bibliotecario  | -                 | -                                                                                        | RF15                            |
| <b>UC14:</b> InvioPromemoria                | Tempo          | ServizioNotifiche | Include InvioNotifica                                                                    | RF16                            |
| <b>UC15:</b> InvioNotifica                  | -              | ServizioNotifiche | Incluso in EffettuaPrenotazione, AnnullaPrenotazione, EliminaSalaStudio, InvioPromemoria | RF16                            |
| <b>UC16:</b><br>GestisciTerminePrenotazione | Tempo          | -                 | -                                                                                        | RF18, RF19, RF20                |

## 2.5.2 Diagramma dei casi d'uso



## 2.5.3 Scenari

### 2.5.3.1 Registrazione

| Caso d'uso:                   | Registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attore primario               | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attore secondario             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione                   | Un Utente non registrato richiede di registrarsi nel sistema delle prenotazioni delle postazioni della biblioteca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pre-Condizioni                | L'Utente non è registrato e dispone di una e-mail istituzionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sequenza di eventi principale | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente accede alla sezione dedicata alla registrazione dall'interfaccia web.</li> <li>2. L'Utente specifica ruolo, nome, cognome, e-mail istituzionale e sceglie una password.</li> <li>3. Il sistema verifica che il ruolo selezionato sia valido (Studente o Bibliotecario).</li> <li>4. <b>if</b> Il ruolo selezionato è "Studente":                         <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. L'Utente inserisce il numero di matricola.</li> </ol> </li> <li>5. <b>else if</b> Il ruolo selezionato è "Bibliotecario":                         <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. L'Utente inserisce il codice identificativo interno.</li> </ol> </li> <li><b>end if</b></li> <li>6. Il sistema verifica la correttezza dei dati e l'univocità dell'account.</li> </ol> |

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 7. Il sistema crea il nuovo profilo utente e memorizza i dati.                              |
| <b>Post-Condizioni</b>                | L'Utente viene registrato nel sistema e può autenticarsi tramite le proprie credenziali.    |
| <b>Casi d'uso correlati</b>           | -                                                                                           |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | Al punto 6, se i dati inseriti non sono validi, il sistema chiede il reinserimento di essi. |

### 2.5.3.2 Autenticazione

| Caso d'uso:                           | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore primario</b>                | Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Attore secondario</b>              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>                    | Un Utente registrato richiede di accedere al sistema delle prenotazioni delle Postazioni della biblioteca tramite le proprie credenziali personali.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-Condizioni</b>                 | L'Utente deve aver effettuato la <i>Registrazione</i> nel sistema e non è attualmente autenticato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sequenza di eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando l'Utente non autenticato richiede di autenticarsi nel sistema delle prenotazioni delle postazioni della biblioteca.</li> <li>2. L'Utente inserisce la propria e-mail istituzionale e la password scelte in fase di registrazione.</li> <li>3. Il sistema verifica la corrispondenza tra e-mail istituzionale e password memorizzate.</li> </ol> |
| <b>Post-Condizioni</b>                | L'Utente risulta autenticato nel sistema e può accedere alle funzionalità consentite dal proprio ruolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Casi d'uso correlati</b>           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | Al punto 3, se l'e-mail istituzionale non risulta presente nel sistema oppure la password non corrisponde, il sistema mostra un messaggio di errore e impedisce l'accesso.                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.5.3.3 EffettuaPrenotazione

| Caso d'uso:                          | EffettuaPrenotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore primario</b>               | Studente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attore secondario</b>             | ServizioNotifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                   | Uno Studente prenota una postazione in una sala studio, specificando data, fascia oraria e un'area. Lo Studente può scegliere una postazione specificata oppure richiedere l'assegnazione automatica da parte del sistema                                                                                                |
| <b>Pre-Condizioni</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sequenza di eventi principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;&lt;include&gt;&gt; <a href="#">ConsultazioneSaleDisponibili</a>: il sistema mostra le sale studio disponibili con le rispettive aree, postazioni e fasce orarie prenotabili. Lo Studente individua la sala, la data, la fascia oraria, l'area e la postazione.</li> </ol> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il caso d'uso inizia quando lo Studente, dopo aver individuato sala, data, fascia oraria, l'area e opzionalmente la postazione desiderate, avvia la prenotazione.</li> <li>3. Il sistema verifica la validità e coerenza dei dati ricevuti (sala, area, postazione, data, fascia oraria).</li> <li>4. Il sistema verifica se lo Studente possiede già una prenotazione attiva o confermata per la data e fascia oraria selezionata</li> <li>5. Il sistema verifica che nell'area e nella fascia oraria della data selezionate esistano postazioni libere.</li> <li>6. <b>if</b> lo Studente ha richiesto l'assegnazione automatica: <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Il sistema seleziona la prima postazione libera disponibile nell'area scelta per la specifica fascia oraria.</li> </ol> </li> <li>7. <b>else</b>: <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Il sistema verifica che la postazione selezionata è tra quelle disponibili e che sia ancora disponibile per la data e fascia oraria.</li> </ol> </li> <li><b>end if</b></li> <li>8. Il sistema crea la prenotazione che viene creata con lo stato "attiva".</li> <li>9. Il sistema aggiunge la prenotazione alla collezione dello Studente, aggiornandone il profilo personale</li> <li>10. &lt;&lt;include&gt;&gt; <b>InvioNotifica</b>: il sistema invia allo Studente una notifica di conferma della prenotazione.</li> </ol> |
| <b>Post-Condizioni</b>                | <p>La prenotazione è memorizzata in stato "attiva" ed appare nel profilo personale dello Studente.</p> <p>La postazione assegnata risulta "occupata" per la fascia oraria e data specificata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Casi d'uso correlati</b>           | <i>ConsultazioneSaleDisponibili, InvioNotifica.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | <p>Al punto 3, se i dati non sono validi, il sistema segnala l'errore ("dati non validi") e il caso d'uso termina.</p> <p>Al punto 4, se lo Studente possiede già una prenotazione "attiva" o "confermata" per la data e fascia oraria selezionata, il sistema segnala l'impossibilità di procedere e il caso d'uso termina.</p> <p>Al punto 5, se nell'area selezionata (che sia specifica o quella "comune") non esistono postazioni libere per la fascia oraria scelta, il sistema segnala l'indisponibilità ed il caso d'uso termina.</p> <p>Al punto 7, se la postazione selezionata non è più disponibile, il sistema segnala l'indisponibilità e il caso d'uso termina.</p> <p>Al punto 10, se il sistema non riesce a recapitare la notifica di conferma, la prenotazione rimane comunque registrata con stato "attiva" e il sistema segnala allo Studente il mancato invio della notifica. Il caso d'uso termina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 2.5.3.4 AnnullaPrenotazione

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>       | <b>AnnullaPrenotazione</b>                                                                                                 |
| <b>Attore primario</b>   | Studente                                                                                                                   |
| <b>Attore secondario</b> | ServizioNotifiche                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>       | Lo Studente annulla una prenotazione attiva entro il limite temporale consentito prima dell'inizio della fascia prenotata. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-Condizioni</b>                 | Lo Studente deve possedere almeno una prenotazione attiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sequenza di eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Studente chiede di annullare una prenotazione attiva.</li> <li>2. Il sistema verifica che l'annullamento avvenga nei termini previsti dal V07.</li> <li>3. Il sistema imposta allo stato "annullata" la prenotazione selezionata e il sistema rende nuovamente disponibile la postazione.</li> <li>4. &lt;&lt;include&gt;&gt; <i>InvioNotifica</i>: il sistema invia una notifica di conferma dell'annullamento allo Studente.</li> <li>5. Il sistema aggiorna il profilo personale dello Studente.</li> </ol> |
| <b>Post-Condizioni</b>                | La prenotazione risulta "annullata", la postazione torna "disponibile" e il profilo personale risulta aggiornato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Casi d'uso correlati</b>           | <i>InvioNotifica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | <p>Al punto 2, se mancano meno di 6 ore all'inizio della fascia oraria prenotata, il sistema impedisce l'annullamento e informa lo Studente che il limite temporale è stato superato.</p> <p>Al punto 4, se il sistema non riesce a recapitare la notifica di conferma, la prenotazione rimane comunque registrata con stato "annullata" e il sistema segnala allo Studente il mancato invio della notifica. Il caso d'uso termina.</p>                                                                                                                                                 |

### 2.5.3.5 CreaSalaStudio

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>                   | <b>CreaSalaStudio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attore primario</b>               | Bibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Attore secondario</b>             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>                   | Il Bibliotecario crea una nuova sala studio specificando tutte le informazioni necessarie e definendo le relative aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-Condizioni</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sequenza di eventi principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando il Bibliotecario chiede la creazione di una nuova sala studio.</li> <li>2. Il Bibliotecario inserisce nome, descrizione, numero totale di postazioni da creare, orari di apertura giornalieri, fasce orarie prenotabili e numero di aree da creare.</li> <li>3. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti.</li> <li>4. Il sistema inizializza la nuova Sala Studio.</li> <li>5. <b>while</b> ci sono ancora aree da creare <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il Bibliotecario specifica la tipologia dell'area ed assegna un numero specifico di postazioni all'area.</li> <li>5.2. Il sistema verifica che l'area contenga almeno una postazione e che il numero di postazioni totale nelle varie aree non superi il limite massimo disponibile per la sala studio.</li> <li>5.3. Il sistema crea l'area e l'associa alla sala studio corrente.</li> </ol> <b>end while</b> </li> <li>6. <b>if</b> ci sono postazioni rimanenti da assegnare <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. il sistema crea l'area di default ('comune') e le assegna tutte le postazioni rimanenti.</li> </ol> <b>end if</b> </li> <li>7. Il sistema memorizza la nuova sala studio con le sue relative aree e postazioni.</li> </ol> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-Condizioni</b>                | La nuova Sala Studio è memorizzata nel sistema con le sue relative aree e postazioni ed è visibile agli studenti.                                                                                                                                                                       |
| <b>Casi d'uso correlati</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | <p>Al punto 3, se i dati inseriti non sono validi o sono incompleti, il sistema mostra un messaggio di errore e richiede la correzione.</p> <p>Al punto 5.2, se la somma delle postazioni delle aree eccede il totale della sala, il sistema deve impedire l'inserimento dell'Area.</p> |

### 2.5.3.6 *EliminaSalaStudio*

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>                    | <b>EliminaSalaStudio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Attore primario</b>                | Bibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attore secondario</b>              | ServizioNotifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>                    | Il Bibliotecario elimina una sala studio esistente e tutte le relative aree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-Condizioni</b>                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sequenza di eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando il Bibliotecario seleziona la sala da eliminare.</li> <li>2. Il sistema verifica l'esistenza della sala scelta.</li> <li>3. Il sistema elimina tutte le aree e postazioni associate alla Sala Studio e pone ad "annullata" tutte le prenotazioni attive o confermate di quella Sala Studio.</li> <li>4. &lt;&lt;include&gt;&gt; <b>InvioNotifica</b>: il sistema invia una notifica a tutti gli Studenti che avevano una prenotazione "attiva" o "confermata".</li> <li>5. Il sistema elimina la Sala Studio.</li> </ol> |
| <b>Post-Condizioni</b>                | La Sala Studio (con tutte le sue aree e postazioni) non è più presente nel sistema né più visibile agli studenti e tutte le Prenotazioni attive/confermate della Sala risulteranno annullate e i relativi studenti verranno notificati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Casi d'uso correlati</b>           | <i>InvioNotifica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | Al punto 2, se la sala selezionata non esiste, il sistema segnala l'incongruenza ed invita a scegliere nuovamente una sala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.5.3.7 *EffettuaCheck-in*

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso d'uso:</b>                   | <b>EffettuaCheck-in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Attore primario</b>               | Studente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Attore secondario</b>             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>                   | Nel giorno della prenotazione, lo Studente conferma la propria presenza effettuando il check-in della Prenotazione attiva tramite interfaccia web.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pre-Condizioni</b>                | Lo studente possiede almeno una Prenotazione in stato "attiva".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sequenza di eventi principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d'uso inizia quando lo Studente chiede di fare il check-in di una prenotazione attiva nella giornata corrente.</li> <li>2. Il sistema verifica che la prenotazione si riferisca alla giornata corrente.</li> <li>3. Il sistema verifica che l'operazione sia avvenuta nei termini previsti da V08.</li> <li>4. Il sistema aggiorna lo stato della Prenotazione a "confermata".</li> </ol> |



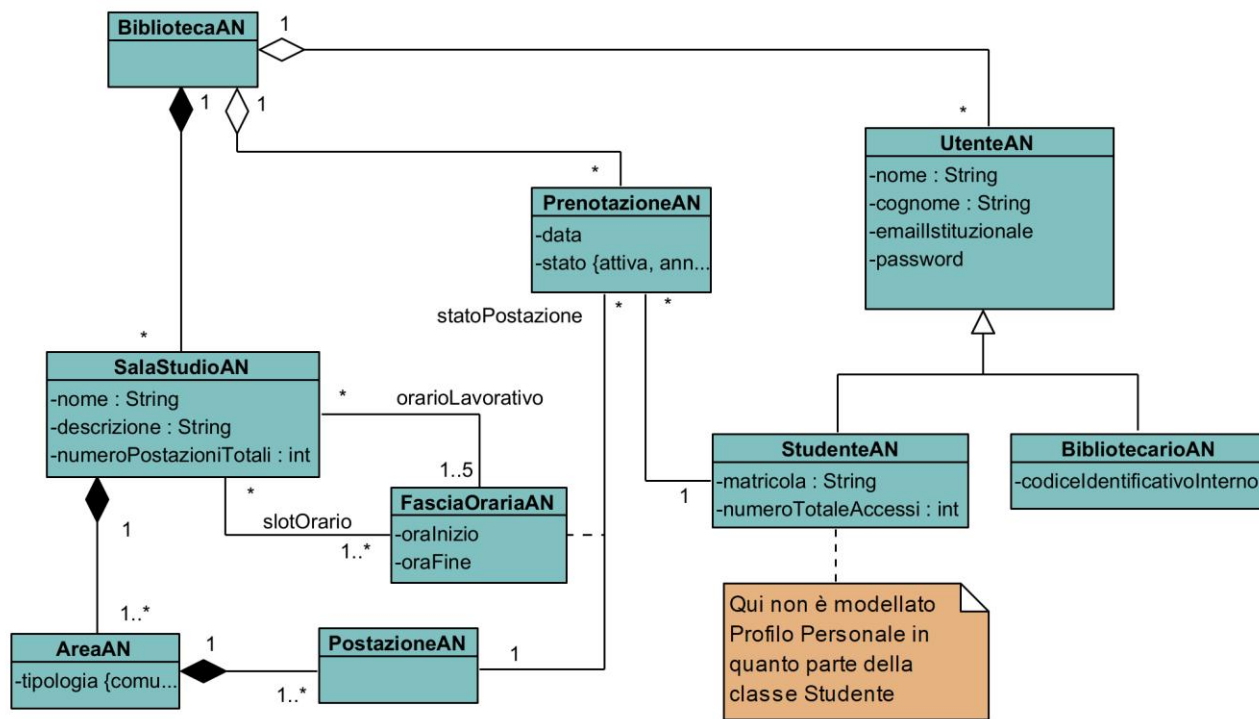
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-Condizioni</b>                | La prenotazione risulta nello stato “confermata” e la postazione rimane assegnata allo Studente per l’intera fascia oraria.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Casi d’uso correlati</b>           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | <p>Al punto 2, se la prenotazione non si riferisce alla giornata corrente, il sistema segnala l’incongruenza e il caso d’uso termina.</p> <p>Al punto 3, se il check-in avviene fuori dall'intervallo consentito, il sistema impedisce l'operazione, la Prenotazione risulta "scaduta", e il caso d’uso termina.</p> |

### 2.5.3.8 ConsultazioneSaleDisponibili

| Caso d’uso:                           | ConsultazioneSaleDisponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore primario</b>                | Studente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Attore secondario</b>              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>                    | Lo Studente consulta le Sale Studio disponibili per una determinata data, visualizzando le fasce orarie prenotabili e, se richiesto, il dettaglio delle Aree e delle Postazioni libere associate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pre-Condizioni</b>                 | Nel sistema deve essere presente almeno una Sala Studio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sequenza di eventi principale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il caso d’uso inizia quando lo Studente chiede di consultare la disponibilità delle Sale Studio per una determinata data.</li> <li>2. Il sistema verifica che vi siano Sale Studio disponibili per quella data.</li> <li>3. Il sistema mostra allo Studente le Sale Studio disponibili e, per ciascuna di esse, le fasce orarie prenotabili.</li> <li>4. Lo Studente seleziona una Sala Studio e una fascia oraria prenotabile per visualizzarne il dettaglio.</li> <li>5. Per la Sala Studio selezionata e la fascia oraria, il sistema verifica se esiste almeno una Postazione libera nella data selezionata</li> <li>6. Il sistema mostra le Aree e le Postazioni libere della Sala Studio selezionata nella data e nella fascia oraria indicate.</li> </ol> |
| <b>Post-Condizioni</b>                | Lo Studente visualizza le Sale Studio disponibili, e della singola Sala selezionata, le relative fasce orarie prenotabili, le Aree e le Postazioni libere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Casi d’uso correlati</b>           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sequenza di eventi alternativi</b> | <p>Al punto 2, se non sono presenti Sale Studio disponibili, il sistema mostra un messaggio d’errore e il caso d’uso termina.</p> <p>Al punto 3, se la Sala Studio non presenta fasce orarie prenotabili per la data selezionata, il sistema informa lo Studente che non sono presenti disponibilità.</p> <p>Al punto 5, se non risultano disponibili Postazioni per la Sala Studio e la fascia oraria selezionate, il sistema segnala l’indisponibilità e invita lo Studente a selezionare un’altra fascia oraria o un’altra Sala Studio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2.6 Diagramma delle classi

La classe Biblioteca è introdotta come Façade e Information Expert dell'aggregato di Sale Studio, Utenti e Prenotazioni. Pur non emergendo direttamente dall'analisi nomi-verbi, viene aggiunta per concentrare le responsabilità di coordinamento del sistema e applicare i pattern GRASP Controller ed Alta Coesione/Basso Accoppiamento.



### 2.6.1 Responsabilità

A seguire, una tabella che riassume alcune responsabilità:

| RESPONSABILITÀ               | CLASSE       |
|------------------------------|--------------|
| Registrazione                | Biblioteca   |
| Autenticazione               | Biblioteca   |
| CreaSalaStudio               | Biblioteca   |
| EliminaSalaStudio            | Biblioteca   |
| MonitoraPrenotazioni         | Biblioteca   |
| ConsultazioneSaleDisponibili | Biblioteca   |
| EffettuaPrenotazione         | Biblioteca   |
| VisualizzaProfiloPersonale   | Studente     |
| AnnullaPrenotazione          | Prenotazione |
| EffettuaCheck-in             | Prenotazione |
| MonitoraSale                 | Biblioteca   |
| MonitoraStatisticheServizio  | Biblioteca   |
| ConsultaStoricoPrenotazioni  | Biblioteca   |
| GestisciTerminePrenotazione  | Biblioteca   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <i>InvioNotifica</i>   | <b>Biblioteca</b> |
| <i>InvioPromemoria</i> | <b>Biblioteca</b> |

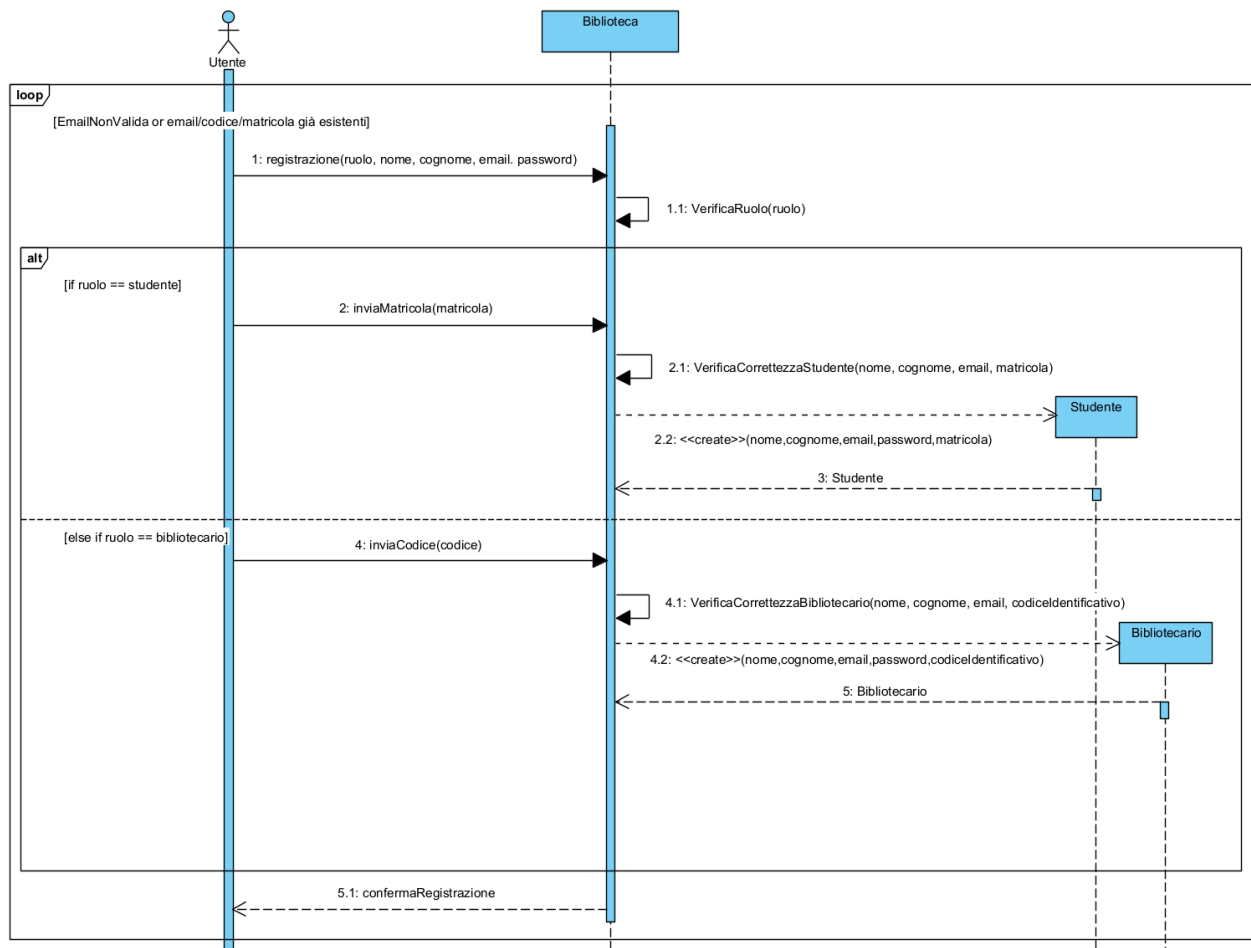
- *Registrazione e Autenticazione* sono responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> di Utenti.
- *CreaSalaStudio* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<creator >> dell'oggetto SalaStudio.
- *EliminaSalaStudio* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert >> dell'oggetto SalaStudio.
- *MonitoraPrenotazioni* e *ConsultazioneSaleDisponibili* sono responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> di Prenotazione e Sale Studio.
- *EffettuaPrenotazione* è assegnata a **Biblioteca**, poiché agisce come <<creator>> della classe Prenotazione.
- *AnnullaPrenotazione* ed *EffettuaCheck-in* sono responsabilità di **Prenotazione**, in quanto <<Information Expert>> del proprio stato e dei vincoli temporali.
- *ConsultaStoricoPrenotazioni* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> di Prenotazioni.
- *GestisciTerminePrenotazione* è responsabilità di **Prenotazione**, in quanto <<Information Expert>> del proprio stato e dei vincoli temporali.
- *InvioNotifica* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto coordinatore che, agendo da Controller, raccoglie i dati della prenotazione e dello studente e inoltra la richiesta di invio all'attore secondario **ServizioNotifiche**.
- *InvioPromemoria* è responsabilità di **Biblioteca**, in quanto <<Information Expert>> della collezione delle Prenotazioni.

## 2.7 Diagrammi di sequenza

### 2.7.1 Registrazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **Registrazione Utente**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

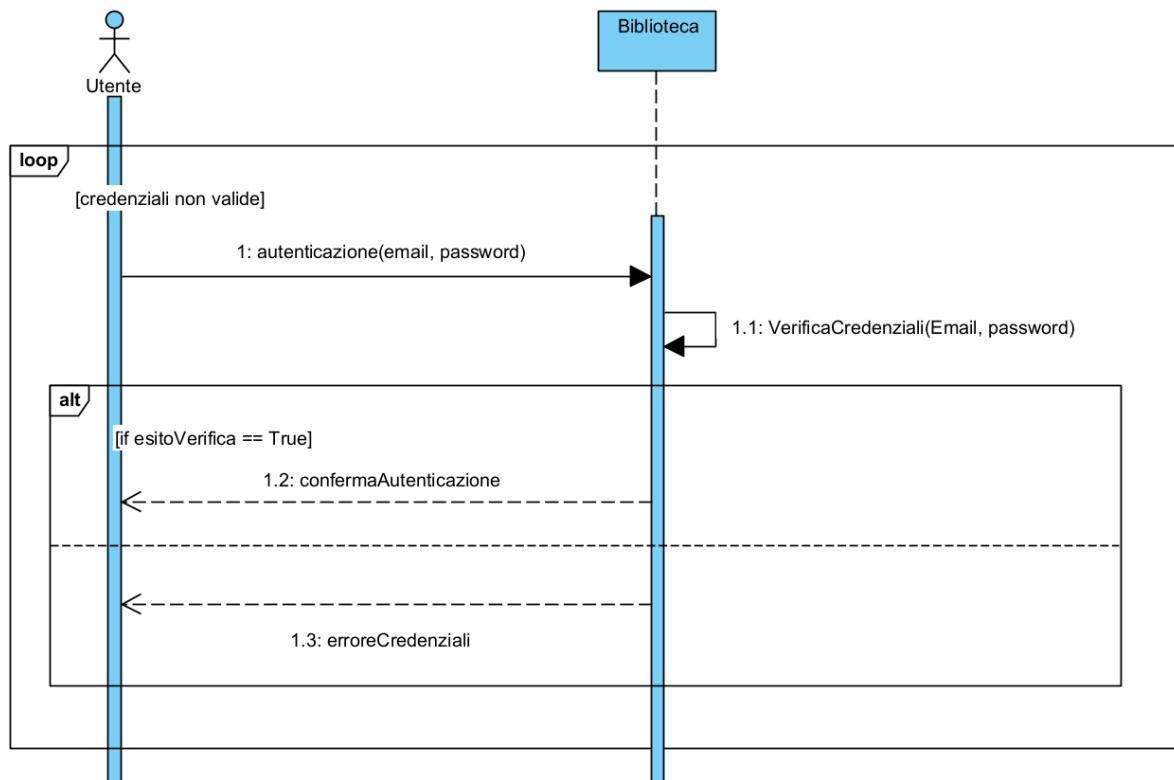
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaRuolo()**, necessario per controllare il ruolo selezionato dall'utente. Tale metodo permette di distinguere il flusso di registrazione in base alla tipologia di utente: **Studente** oppure **Bibliotecario**.
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaCorrettezzaStudente()** e **verificaCorrettezzaBibliotecario()**, necessari per validare i dati inseriti prima della creazione dell'oggetto corrispondente. Nel caso dello studente, il metodo verifica la correttezza di nome, cognome, e-mail, password e matricola; nel caso del bibliotecario, verifica nome, cognome, e-mail, password e codice identificativo.



### 2.7.2 Autenticazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **Autenticazione**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaCredenziali(email, password)**, utilizzato solo dopo che il formato delle credenziali è risultato valido.



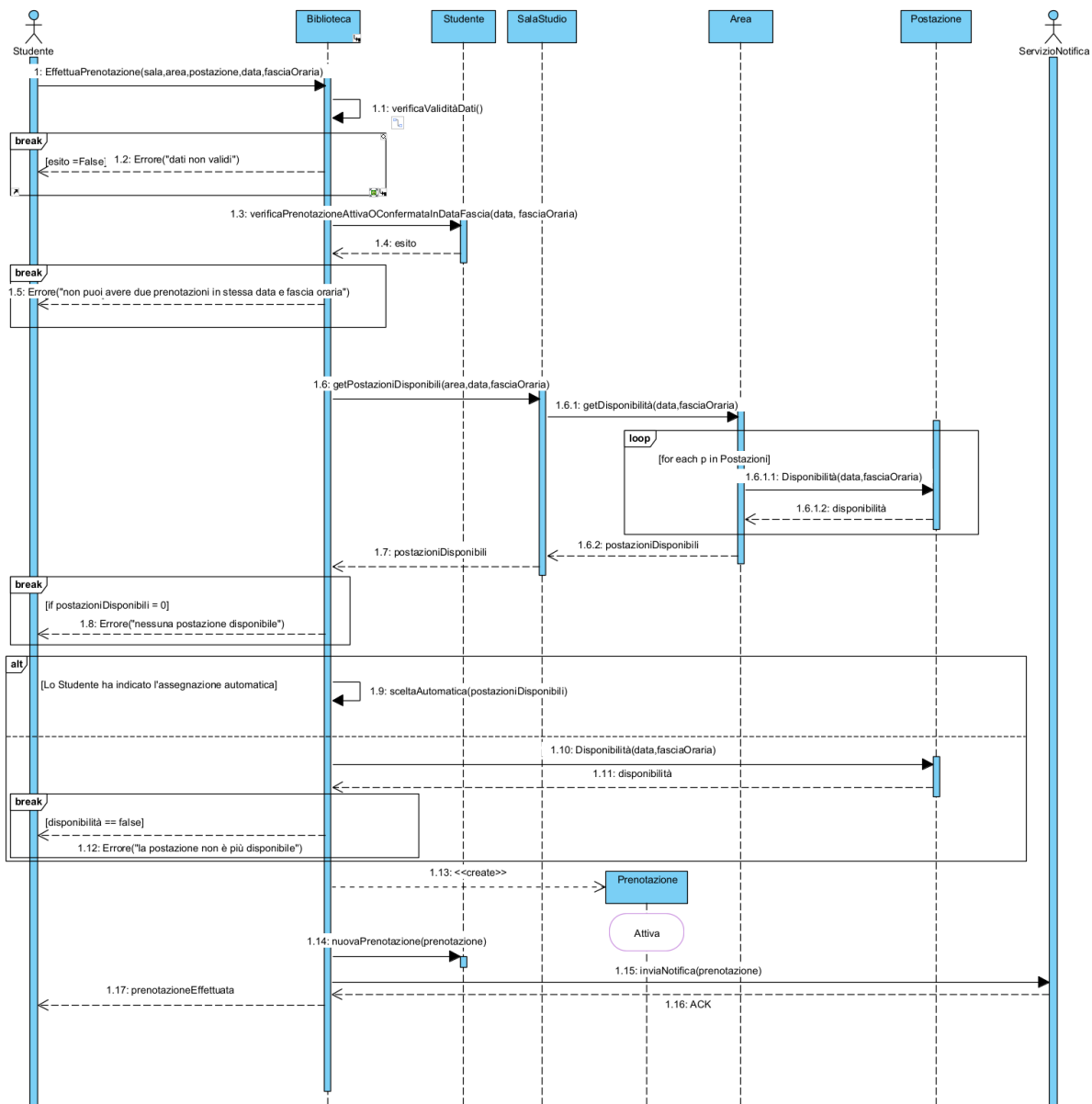
### 2.7.3 Effettua Prenotazione

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso *EffettuaPrenotazione*, ha evidenziato la necessità di definire i seguenti metodi:

- Nella classe **Studente** è necessario il metodo pubblico **verificaPrenotazioneAttivaOConfermataInDataFascia(data, fasciaOraria)**, che verifica se lo studente possiede già una prenotazione in stato "attiva" o "confermata" per la data e la fascia oraria indicate. La responsabilità è assegnata a Studente in quanto Information Expert sulla propria collezione di prenotazioni. Entrambi gli stati sono trattati alla stregua di prenotazioni "occupanti" lo slot, poiché in entrambi i casi la postazione risulta impegnata e lo Studente non può procedere con una nuova prenotazione sovrapposta.
- Nella classe **Biblioteca** è necessario il metodo privato **verificaValiditàDati()**, utilizzato per controllare la correttezza e la coerenza dei parametri ricevuti nella richiesta di prenotazione — sala, area, postazione, data e fascia oraria — prima di procedere con qualsiasi interazione verso gli altri oggetti del sistema.
- Nella classe **SalaStudio** è necessario il metodo pubblico **getPostazioniDisponibili(area, data, fasciaOraria)**, che delega all'Area indicata il recupero delle postazioni libere per la data e la fascia oraria richieste, restituendo l'insieme delle postazioni disponibili. Poiché ogni postazione appartiene sempre a un'area (inclusa l'area comune con id0 che raccoglie le postazioni non assegnate ad aree specifiche) il parametro area è sempre presente e un unico metodo copre entrambi i casi.
- Nella classe **Area** è necessario il metodo pubblico **getDisponibilità(data, fasciaOraria)**, che itera sulle proprie postazioni invocando su ciascuna il metodo

Disponibilità, raccoglie i risultati e restituisce alla SalaStudio l'insieme delle postazioni libere per la data e la fascia oraria indicate.

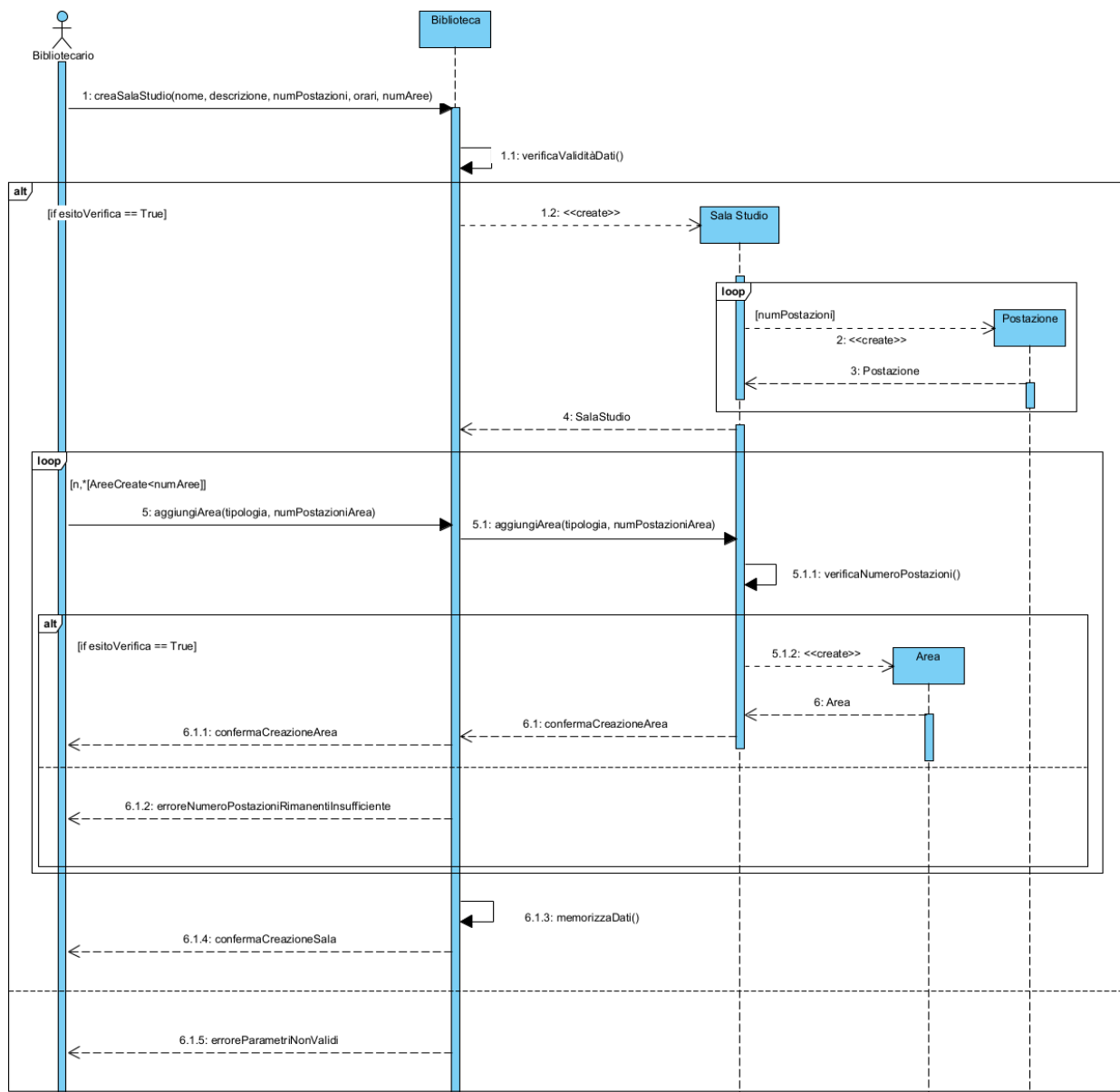
- Nella classe **Postazione** è necessario il metodo pubblico **Disponibilità(data, fasciaOraria)**, invocato in ogni iterazione del frammento loop per verificare se la singola postazione risulta "libera" nella data e nella fascia oraria indicate. Lo stesso metodo viene richiamato successivamente per verificare che la postazione selezionata dall'utente sia effettivamente disponibile nella data e fascia oraria indicate.
- Nella classe **Biblioteca** è necessario il metodo privato **sceltaAutomatica(postazioniDisponibili)**, che, ricevuto l'insieme delle postazioni disponibili, seleziona automaticamente la prima postazione libera nell'area richiesta per la specifica fascia oraria, da assegnare allo studente che ha richiesto l'assegnazione automatica.
- Nella classe **Studente** è necessario il metodo pubblico **nuovaPrenotazione(prenotazione)**, che aggiunge la prenotazione appena creata alla collezione delle prenotazioni associate allo studente, aggiornando di conseguenza il suo profilo personale.



## 2.7.4 Crea Sala Studio

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso *CreaSalaStudio*, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

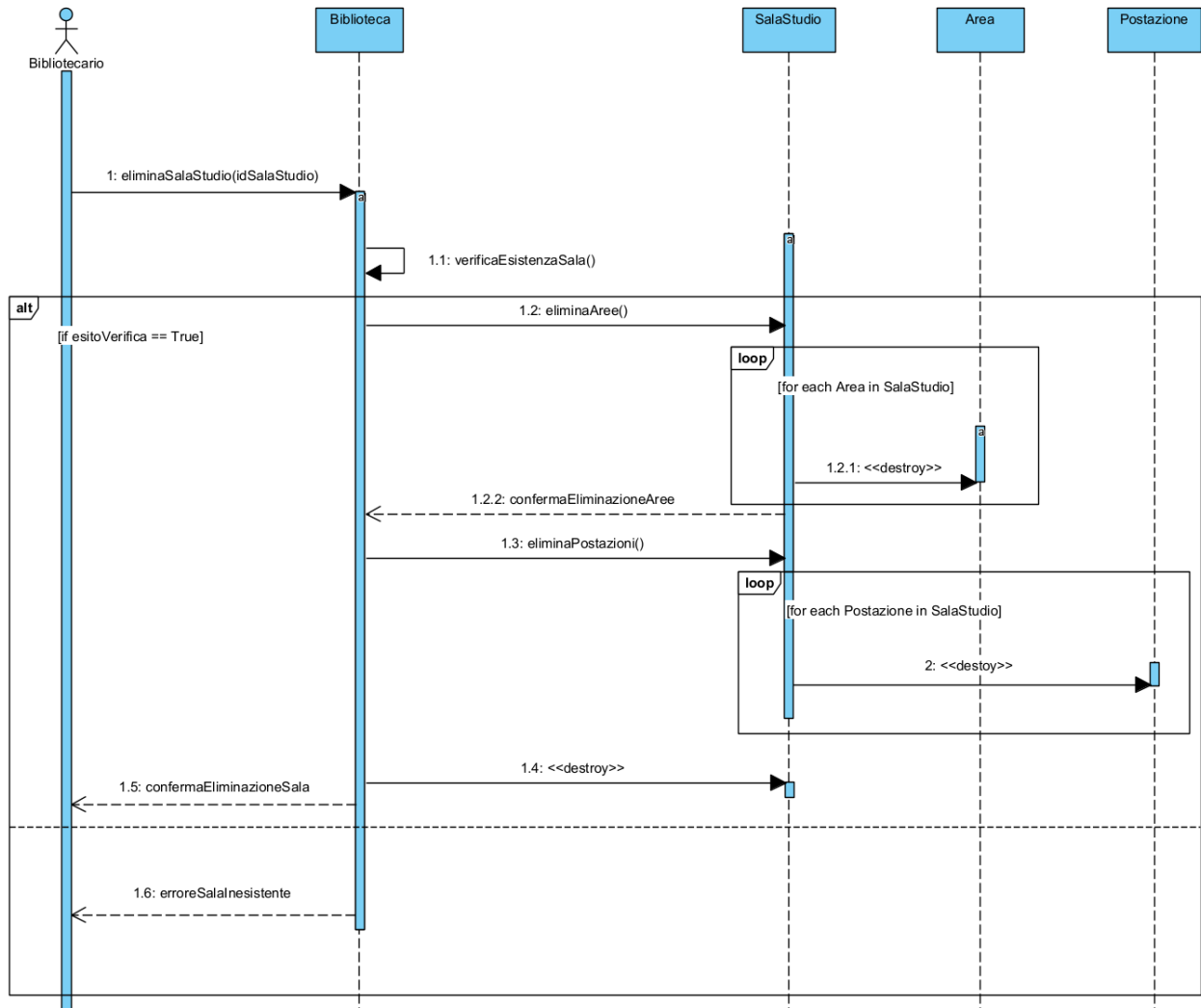
- Nella classe **Biblioteca** il metodo privato **verificaValiditaDati()**, per validare i parametri della sala (nome, orari, capienza, numeroPostazioni, NumeroAree) prima di procedere alla creazione dell'oggetto **SalaStudio**.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo privato **verificaNumeroPostazioni()**. Tale operazione assicura che il numero di postazioni assegnate alle singole aree non ecceda mai la capacità totale definita per la sala stessa.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo **aggiungiArea(tipologia, numPostazioniArea)** in modo da rendere possibile l'aggiunta di ulteriori Aree.



## 2.7.5 Elimina Sala Studio

Lo sviluppo del diagramma di sequenza per il caso d'uso *EliminaSalaStudio* ha permesso di individuare tre metodi necessari:

- Il metodo **verificaEsistenzaSala()** all'interno della classe **Biblioteca**. Questo controllo permette al sistema di gestire scenari in cui l'identificativo fornito non corrisponda a una sala esistente, prevenendo errori di esecuzione.
- I metodi **eliminaAree()** ed **eliminaPostazione()** che, tramite un ciclo iterativo, provvedono alla distruzione (**<<destroy>>**) di tutte le rispettive istanze delle classi **Area** e **Postazione** collegate alla sala, prima di procedere alla rimozione definitiva dell'oggetto **SalaStudio** dal sistema.



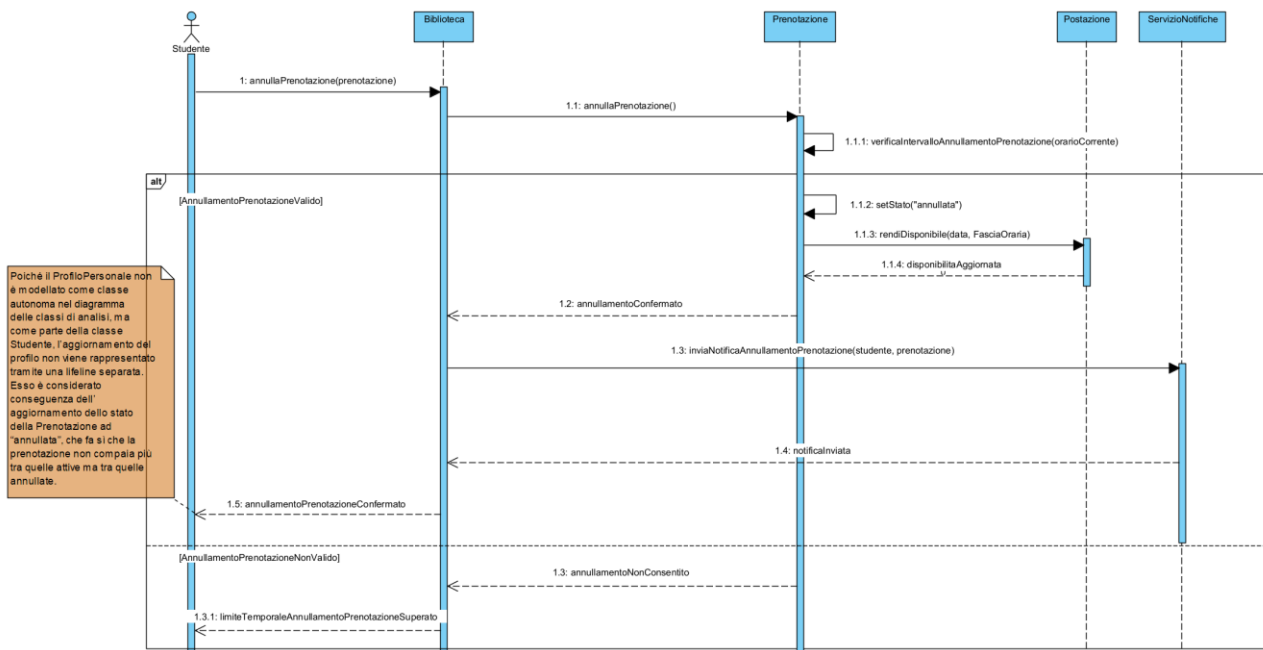
## 2.7.6 Annulla Prenotazione

La creazione del seguente sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **AnnullaPrenotazione**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi distribuiti tra le classi coinvolte, in modo coerente con le responsabilità individuate nella sezione 2.6.1.

- Il metodo privato **verificaIntervalloAnnullamentoPrenotazione(orarioCorrente)**, per verificare che l'annullamento avvenga entro il limite temporale consentito.
- Se l'annullamento è valido, la classe **Prenotazione** invoca **setStato("annullata")**, aggiornando il proprio stato. Successivamente viene invocato sulla classe **Postazione** il metodo **rendiDisponibile(data, fasciaOraria)**, così da rendere nuovamente disponibile la postazione associata alla prenotazione annullata.



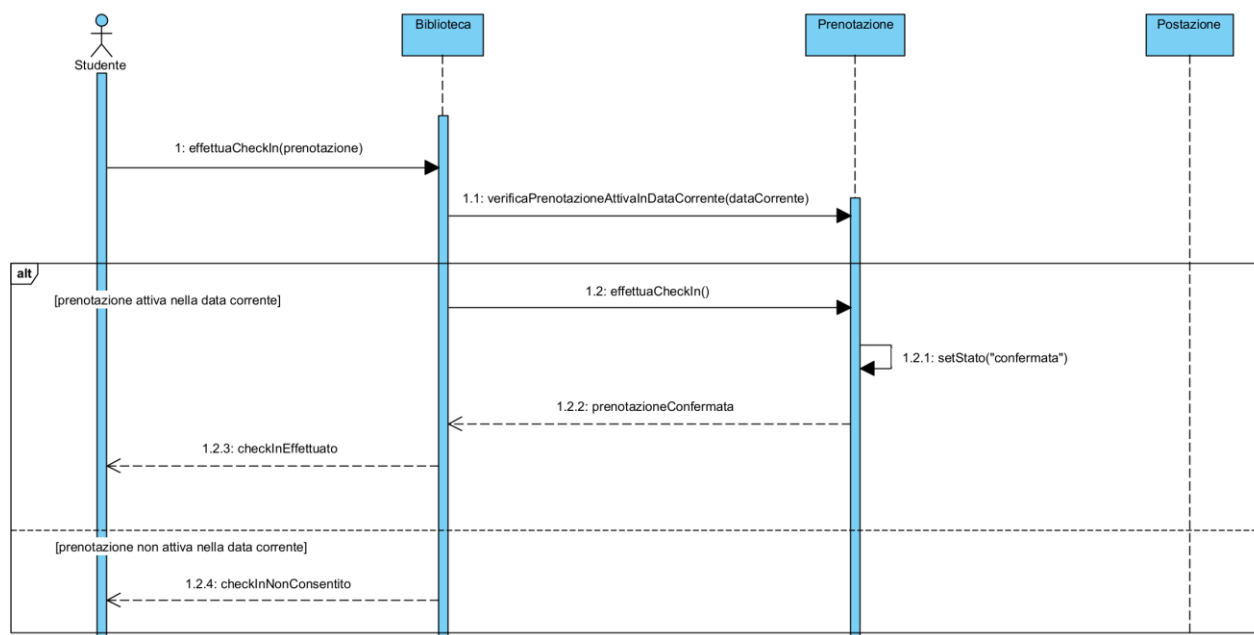
- È necessario il metodo **inviaNotificaAnnullamentoPrenotazione(studente, prenotazione)**, che richiede al **ServizioNotifiche** l'invio della notifica di conferma dell'annullamento.
- Poiché il **ProfiloPersonale** non è modellato come classe autonoma nel diagramma delle classi di analisi, ma come parte della classe **Studente**, il suo aggiornamento non viene rappresentato tramite una lifeline separata. Esso è considerato conseguenza dell'aggiornamento dello stato della Prenotazione ad **"annullata"**, per cui la prenotazione non compare più tra quelle attive ma tra quelle annullate.



### 2.7.7 Effettua Check-in

La creazione del seguente sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **EffettuaCheck-in**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi distribuiti tra le classi coinvolte, in modo coerente con le rispettive responsabilità individuate nella sezione 2.6.1. In particolare, la responsabilità principale è assegnata alla classe **Prenotazione**, in quanto *Information Expert* del proprio stato, della data e dei vincoli temporali relativi al check-in.

- Nella classe **Prenotazione** è stato introdotto il metodo **verificaPrenotazioneAttivaInDataCorrente(dataCorrente)**, che consente di controllare che la prenotazione sia attiva e riferita alla giornata corrente, condizione necessaria per poter procedere con il check-in.
- Se l'intervallo è valido, la Prenotazione invoca **setStato("confermata")**, aggiornando il proprio stato a confermata.

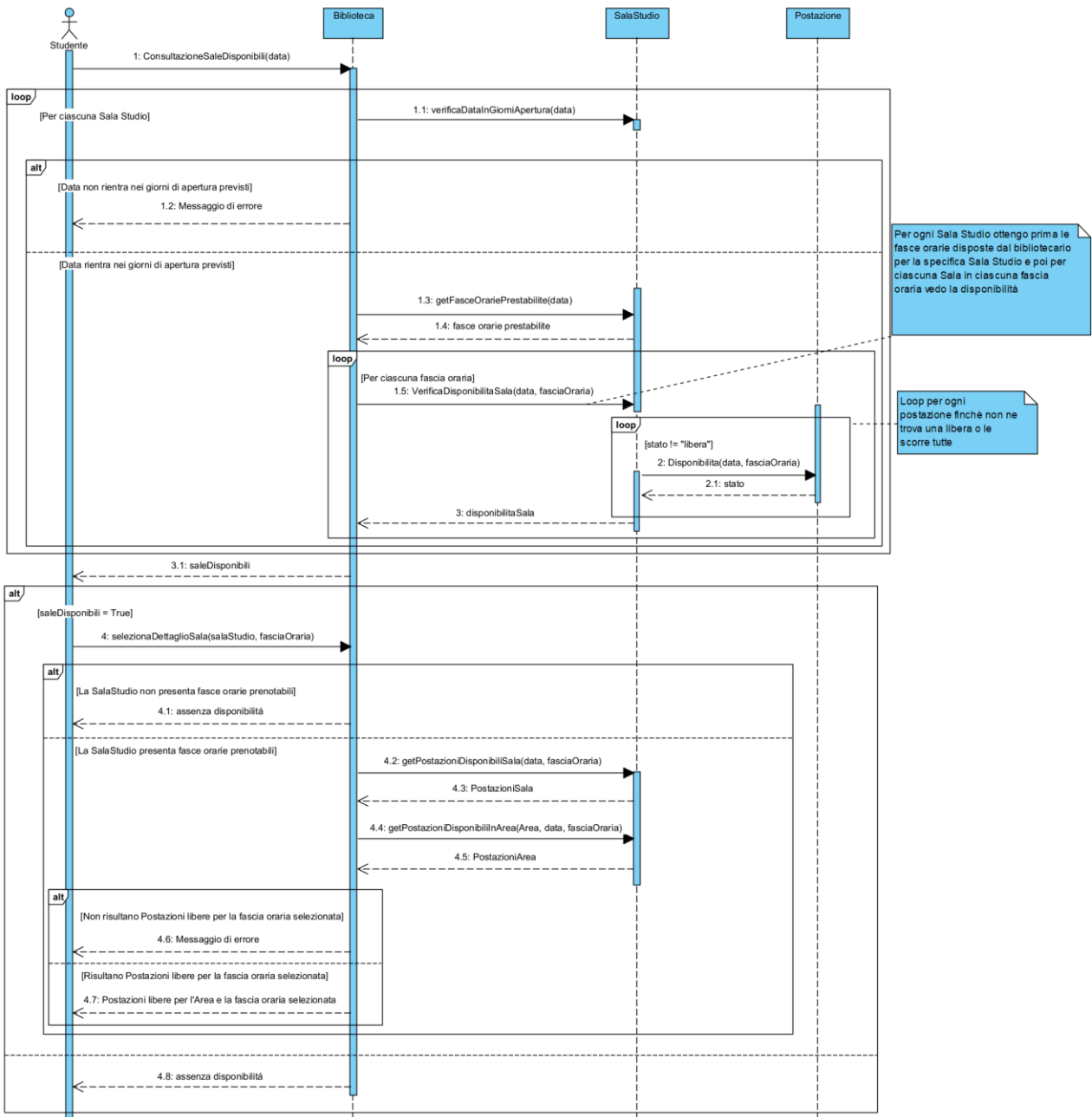


### 2.7.8 ConsultazioneSaleDisponibili

La creazione del suddetto sequence diagram, sviluppato a partire dalla descrizione dello scenario del caso d'uso **ConsultazioneSaleDisponibili**, ha evidenziato la necessità di definire alcuni metodi:

- Nella classe **SalaStudio** il metodo pubblico `verificaDataInGiorniApertura(data)`, necessario per controllare che la data selezionata dallo Studente rientri nei giorni di apertura previsti per la Sala Studio.
- Nella classe **SalaStudio** il metodo pubblico `getFasceOrariePrestabilite(data)`, necessario per recuperare le fasce orarie predisposte dal Bibliotecario per una determinata Sala Studio nella data selezionata.

Per la verifica della disponibilità delle Postazioni e per il recupero delle Postazioni libere della Sala Studio o delle singole Aree, il sequence diagram riutilizza metodi già individuati nel caso d'uso **EffettuaPrenotazione**; pertanto, tali metodi non vengono riportati nuovamente tra quelli aggiunti.

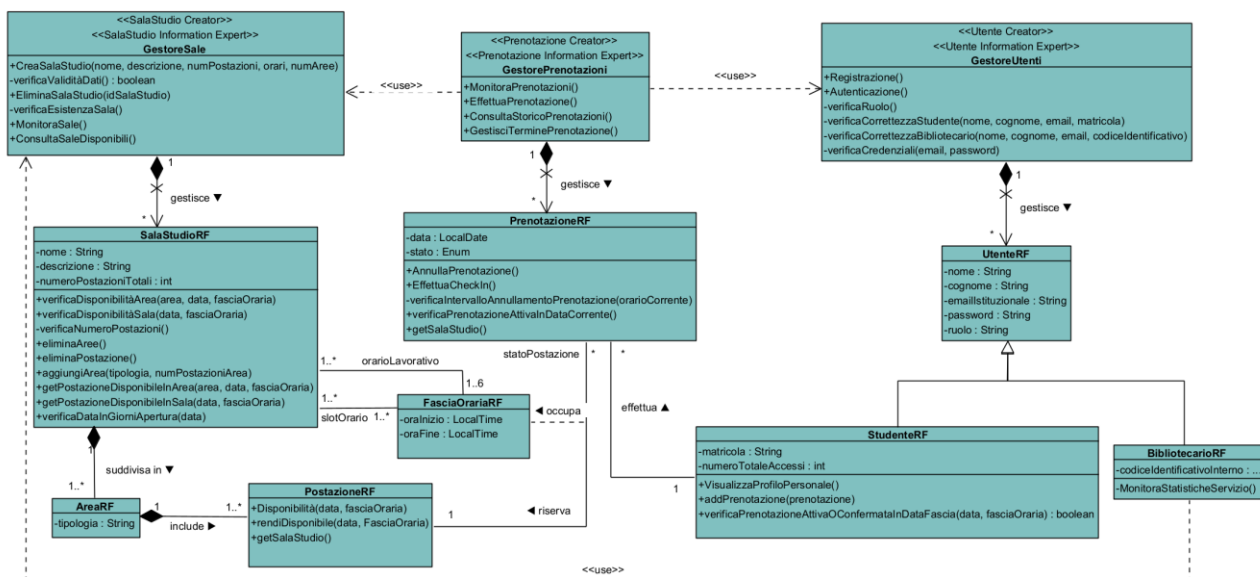




|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <i>MonitoraSale</i>                | <b>GestoreSale</b>         |
| <i>MonitoraStatisticheServizio</i> | <b>GestorePrenotazioni</b> |
| <i>ConsultaStoricoPrenotazioni</i> | <b>GestorePrenotazioni</b> |
| <i>GestisciTerminePrenotazione</i> | <b>GestorePrenotazioni</b> |
| <i>InvioNotifica</i>               | <b>GestoreNotifiche</b>    |
| <i>InvioPromemoria</i>             | <b>GestoreNotifiche</b>    |

## 2.10 Diagramma delle classi raffinato

Le aggiunte e le modifiche fatte nel corso della costruzione dei Sequence Diagrams hanno determinato lo sviluppo di un **Diagramma delle Classi** raffinato che riporta maggiori dettagli sugli attributi e le principali operazioni delle classi:



### 3. Piano di test funzionale

Progettare i casi di test funzionale con la tecnica del *Category Partition Testing*. Descrivere il procedimento di calcolo.

Si intende progettare i casi di test funzionale con la tecnica del *Category Partition Testing*.

#### 3.1 Registrazione Utente

| REGISTRAZIONE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               | MATRICOLA / CODICE                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUOLO                                                                                                                                                                  | NOME                                                                                                                                                                                                                              | COGNOME                                                                                                                                                                                                                           | EMAIL ISTITUZIONALI                                                                                                                                                                                                                                      | PASSWORD                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>"Studente" oppure "Bibliotecario"</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Valore non ammesso (es. "Esterno") [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfabetica (<math>1 \leq \text{lung.} \leq 50</math>)</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Stringa lung. &gt; 50 [ERROR]</li> <li>Stringa con numeri/simboli [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfabetica (<math>1 \leq \text{lung.} \leq 50</math>)</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Stringa lung. &gt; 50 [ERROR]</li> <li>Stringa con numeri/simboli [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato email valido (<math>\text{lung.} \leq 255</math>)</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Formato non valido [ERROR]</li> <li>Stringa lung. &gt; 255 [ERROR]</li> <li>Email già in uso [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfanumerica (<math>8 \leq \text{lung.} \leq 64</math>)</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Stringa lung. &lt; 8 [ERROR]</li> <li>Stringa lung. &gt; 64 [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato alfanumerico valido</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Formato errato [ERROR]</li> <li>Identificativo già in uso [ERROR]</li> </ul> |

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è dato dal prodotto di tutte le combinazioni possibili (valide e di errore) per ogni campo:

$$3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 = 3840$$

Con i vincoli [ERROR], il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli isolati è **18** (2 per Ruolo, 3 per Nome, 3 per Cognome, 4 per Email, 3 per Password, 3 per Identificativo). Essendo presenti due flussi di base validi mutuamente esclusivi (uno per lo Studente e uno per il Bibliotecario), calcoliamo 2 test cases a percorso felice (happy path). Il numero di test risultante è:

$$(1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) \cdot 2 + 18 = 20$$

| TEST SUITE   |                                    |                                           |                                       |                                                                                                                                            |                         |                               |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Test Case ID | Descrizione                        | Classi di equivalenza coperte             | Pre-condizioni                        | Input                                                                                                                                      | Output attesi           | Post-condizioni attese        |
| 1            | Registrazione Studente valida      | Tutti input validi (flusso Studente)      | Email e matricola inesistenti nel DB. | {Ruolo: "Studente", Nome: "Mario", Cognome: "Rossi", Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Password123!", Matricola: "N86001234"} | Conferma registrazione  | Profilo Studente creato.      |
| 2            | Registrazione Bibliotecario valida | Tutti input validi (flusso Bibliotecario) | Email e codice inesistenti nel DB.    | {Ruolo: "Bibliotecario", Nome: "Laura", Cognome: "Bianchi", Email: "l.bianchi@unina.it",                                                   | Conferma registrazione. | Profilo Bibliotecario creato. |



|    |                                      |                                                                                                             |                                        |                                                  |                                                              |                             |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                      |                                                                                                             |                                        | Password: "SecurePass8!",<br>Codice: "BIB01"}    |                                                              |                             |
| 3  | Ruolo vuoto                          | Ruolo vuoto<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                     |                                        | {Ruolo: "", Nome: "Mario", ...}                  | "Il ruolo è<br>obbligatorio."                                | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 4  | Ruolo non<br>ammesso                 | Ruolo non<br>ammesso<br>[ERROR], altri<br>validi                                                            |                                        | {Ruolo: "Docente", Nome:<br>"Mario", ...}        | "Ruolo<br>selezionato<br>non valido."                        | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 5  | Nome vuoto                           | Nome vuoto<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                      |                                        | {Nome: "", Cognome: "Rossi",<br>...}             | "Il nome è<br>obbligatorio."                                 | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 6  | Nome > 50<br>caratteri               | Nome > 50 chars<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                 |                                        | {Nome: "[Stringa di 51<br>caratteri]", ...}      | "Nome<br>troppo lungo<br>(max 50<br>caratteri)."             | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 7  | Nome con<br>caratteri<br>speciali    | Nome, Cognome<br>validi, Patente<br>stringa < 10<br>caratteri<br>[ERROR],<br>TipoPatente,<br>Credito validi |                                        | {Nome: "M4rio!", Cognome:<br>"Rossi", ...}       | "Formato<br>nome non<br>valido."                             | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 8  | Cognome<br>vuoto                     | Cognome vuoto<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                   |                                        | {Nome: "Mario", Cognome: "",<br>...}             | "Il cognome è<br>obbligatorio."                              | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 9  | Cognome ><br>50 caratteri            | Cognome > 50<br>chars [ERROR],<br>altri validi                                                              |                                        | {Cognome: "[Stringa di 51<br>caratteri]", ...}   | "Cognome<br>troppo lungo<br>(max 50<br>caratteri)."          | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 10 | Cognome con<br>caratteri<br>speciali | Cognome con<br>simboli [ERROR],<br>altri validi                                                             |                                        | {Cognome: "Rossi_86", ...}                       | "Formato<br>cognome non<br>valido."                          | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 11 | Email vuota                          | Email vuota<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                     |                                        | {Email: "", ...}                                 | "L'email è<br>obbligatoria."                                 | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 12 | Formato<br>email errato              | Email errata<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                    |                                        | {Email:<br>"m.rossistudenti.unina.it", ...}      | "Formato<br>email non<br>valido."                            | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 13 | Email > 255<br>caratteri             | Email > 255<br>chars [ERROR],<br>altri validi                                                               |                                        | {Email: "[Stringa > 255<br>char]@unina.it", ...} | "Email<br>troppo lunga<br>(max 255<br>caratteri)."           | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 14 | Email già in<br>uso                  | Email già<br>presente<br>[ERROR], altri<br>validi                                                           | Email già<br>associata a<br>un utente. | {Email:<br>"m.rossi@studenti.unina.it",<br>...}  | "Email già<br>associata a<br>un account."                    | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 15 | Password<br>vuota                    | Password vuota<br>[ERROR], altri<br>validi                                                                  |                                        | {Password: "", ...}                              | "La password<br>è<br>obbligatoria."                          | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 16 | Password < 8<br>caratteri            | Password < 8<br>chars [ERROR],<br>altri validi                                                              |                                        | {Password: "Pass1!", ...}                        | "La password<br>deve<br>contenere<br>almeno 8<br>caratteri." | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 17 | Password ><br>64 caratteri           | Password > 64<br>chars [ERROR],<br>altri validi                                                             |                                        | {Password: "[Stringa di 65<br>caratteri]", ...}  | "Password<br>troppo lunga<br>(max 64<br>caratteri)."         | Nessun<br>utente<br>creato. |
| 18 | Identificativo<br>vuoto              | Matricola/Codice<br>vuoto [ERROR],<br>altri validi                                                          |                                        | {Matricola: "", ...}                             | "Il codice<br>identificativo<br>è<br>obbligatorio."          | Nessun<br>utente<br>creato. |

|    |                               |                                                 |                                           |                               |                                            |                       |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 19 | Identificativo formato errato | Matricola/Codice errato [ERROR], altri validi   |                                           | {Matricola: "M86001234", ...} | "Formato identificativo non riconosciuto." | Nessun utente creato. |
| 20 | Identificativo già in uso     | Matricola/Codice presente [ERROR], altri validi | Identificativo già associato a un utente. | {Matricola: "N86001234", ...} | "Identificativo già in uso nel sistema."   | Nessun utente creato. |

### 3.2 Autenticazione Utente

| Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMAIL ISTITUZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PASSWORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato email valido (lunghezza <math>\leq 255</math>) e registrata a sistema</li> <li>Email non presente nel sistema [ERROR]</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Formato non valido (es. mancante di @) [ERROR]</li> <li>Stringa lunghezza <math>&gt; 255</math> [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfanumerica (<math>8 \leq \text{lunghezza} \leq 64</math>) e corrispondente all'email</li> <li>Password errata (non corrispondente all'account) [ERROR]</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Stringa lunghezza <math>&lt; 8</math> [ERROR]</li> <li>Stringa lunghezza <math>&gt; 64</math> [ERROR]</li> </ul> |

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è dato dal prodotto di tutte le combinazioni possibili (valide e di errore) per ogni campo di input:

$$5 * 5 = 25$$

Con i vincoli [ERROR], il numero di test da eseguire per testare singolarmente le condizioni di errore isolate è **8** (4 per l'Email Istituzionale, 4 per la Password).

Volendo testare i due flussi di base validi per le due tipologie di utente previste dal sistema (Studente e Bibliotecario), calcoliamo 2 test cases a percorso felice (happy path). Il numero di test risultante è:

$$(1 * 1) + 8 = 9$$

| TEST SUITE   |                       |                                                     |                                                 |                                                                |                                                               |                                           |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Test Case ID | Descrizione           | Classi di equivalenza coperte                       | Pre-condizioni                                  | Input                                                          | Output attesi                                                 | Post-condizioni attese                    |
| 1            | Autenticazione valida | Tutti input validi                                  | L'utente è regolarmente registrato nel sistema. | {Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Password123!"} | Accesso consentito, reindirizzamento alla Dashboard Studente. | L'utente risulta autenticato nel sistema. |
| 2            | Email inesistente     | Email non presente [ERROR], password formato valido | Nessun utente è registrato con l'email fornita. | {Email: "utente.fantasma@unina.it", Password: "Password123!"}  | "Credenziali non valide o utente inesistente."                | Nessun utente autenticato.                |
| 3            | Email vuota           | Email vuota [ERROR], password formato valido        |                                                 | {Email: "", Password: "Password123!"}                          | "L'email è obbligatoria."                                     | Nessun utente autenticato.                |
| 4            | Formato email errato  | Formato errato [ERROR], password formato valido     |                                                 | {Email: "m.rossistudenti.unina.it", Password: "Password123!"}  | "Formato email non valido."                                   | Nessun utente autenticato.                |





|   |                         |                                                    |                                                                     |                                                                             |                                                  |                            |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 5 | Email > 255 caratteri   | Email > 255 chars [ERROR], password formato valido |                                                                     | {Email: "[Stringa > 255 char]@unina.it", Password: "Password123!"}          | "Formato email non valido."                      | Nessun utente autenticato. |
| 6 | Password errata         | Password non corrispondente [ERROR], email valida  | L'utente è registrato ma la password fornita non è quella corretta. | {Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "PasswordErrata99!"}         | "Credenziali non valide."                        | Nessun utente autenticato. |
| 7 | Password vuota          | Password vuota [ERROR], email valida               | L'utente è registrato nel sistema.                                  | {Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: ""}                          | "La password è obbligatoria."                    | Nessun utente autenticato. |
| 8 | Password < 8 caratteri  | Password < 8 chars [ERROR], email valida           | L'utente è registrato nel sistema.                                  | {Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "Pass1"}                     | "La password deve contenere almeno 8 caratteri." | Nessun utente autenticato. |
| 9 | Password > 64 caratteri | Password > 64 chars [ERROR], email valida          | L'utente è registrato nel sistema.                                  | {Email: "m.rossi@studenti.unina.it", Password: "[Stringa di 65 caratteri]"} | "Formato password non valido."                   | Nessun utente autenticato. |

### 3.3 Effettua Prenotazione

| EffettuaPrenotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALA STUDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FASCIA ORARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POSTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IdSala intero in [1,100], sala esistente</li> <li>IdSala mancante / null [ERROR]</li> <li>Tipo errato (non intero: stringa, decimale) [ERROR]</li> <li>IdSala fuori dall'intervallo [1,100] (V10) [ERROR]</li> <li>IdSala in [1,100] ma sala inesistente [ERROR]</li> <li>Sala senza postazioni libere per la fascia oraria selezionata [ERROR]</li> <li>Sala senza postazioni libere per la data selezionata [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data nel formato GG/MM/AAAA, odierna o futura, in giorno di apertura</li> <li>Data mancante / null [ERROR]</li> <li>Formato data non valido o data inesistente (es. 32/13/2026, 30/02/2026) [ERROR]</li> <li>Data nel passato [ERROR]</li> <li>Data in giorno di chiusura della biblioteca (sab/dom, V06) [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato HH:MM-HH:MM con inizio &lt; fine e facente parte delle fasce scelte dal bibliotecario</li> <li>Fascia oraria mancante / null [ERROR]</li> <li>Formato fascia oraria non valido (es. lettere, 25:00, fine ≤ inizio) [ERROR]</li> <li>Fascia non compresa tra quelle scelte dal bibliotecario per la sala (V05) [ERROR]</li> <li>Fascia oraria già trascorsa nella giornata corrente [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IdArea specifica esistente nella sala selezionata</li> <li>Nessuna area selezionata, IdArea = 0 (assegnazione sull'intera sala)</li> <li>Tipo errato (non intero) / identificativo non valido [ERROR]</li> <li>IdArea fuori dall'intervallo [0,10] (V11) [ERROR]</li> <li>Area in range ma inesistente nella sala selezionata [ERROR]</li> <li>Area senza postazioni libere per la fascia oraria selezionata [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IdPostazione intero in [1, # postazioni dell'Area], postazione esistente</li> <li>IdPostazione = 0 (richiesta assegnazione automatica)</li> <li>Tipo errato (non intero) [ERROR]</li> <li>IdPostazione fuori dall'intervallo [0, # postazioni dell'Area] (V20) [ERROR]</li> <li>Postazione specifica selezionata non disponibile al momento della selezione [ERROR]</li> <li>Postazione assegnata (scelta o automatica) non più</li> </ul> |



| EffettuaPrenotazione |      |               |                                                                                                                       |                                                                             |
|----------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SALA STUDIO          | DATA | FASCIA ORARIA | AREA                                                                                                                  | POSTAZIONE                                                                  |
|                      |      |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Area senza postazioni libere per la data selezionata</li> </ul> <b>[ERROR]</b> | disponibile all'atto della conferma (race condition, V09)<br><b>[ERROR]</b> |

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è:  $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 4 = 1200$ .

Con i vincoli **[ERROR]**, invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 14 (4 per Sala Studio, 3 per data, 2 per fascia oraria, 3 per Area, 2 per Postazione).

Il numero di test risultante è:  $(1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2) + 14 = 18$ .

A questi 18 va aggiunto un ulteriore test case che copre il caso in cui lo studente possenga già una prenotazione per stessa data e fascia oraria. Quindi nella richiesta di EffettuaPrenotazione tutti gli input saranno validi e il numero totale di test risultanti sarà 19.

| TEST SUITE   |                                                          |                                                                                                    |                |                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case ID | Descrizione                                              | Classi di equivalenza coperte                                                                      | Pre-condizioni | Input                                                                                                                 | Output attesi                                                                                         | Post-condizioni attese                                                                                                                         |
| 1            | Tutti validi — area specificata, postazione specifica    | Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area specificata valida, Postazione specifica disponibile |                | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"} | Conferma prenotazione                                                                                 | Prenotazione in stato "attiva"; postazione P15 della Sala Caccioppoli occupata per 30/06/2026 09:00-13:00; visibile nel profilo dello Studente |
| 2            | Tutti validi — area specificata, assegnazione automatica | Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area specificata valida, Assegnazione automatica          |                | {Sala: "Sala Pancini", Data: "01/07/2026", FasciaOraria: "14:30-15:30", Area: "Area Gruppo Studio", Postazione: null} | Conferma prenotazione con indicazione della postazione assegnata dal sistema (prima libera nell'area) | Prenotazione in stato "attiva" con postazione assegnata nell'Area Gruppo Studio della Sala Pancini                                             |
| 3            | Tutti validi — nessuna area, postazione specifica        | Sala valida, Data valida, Fascia valida, Nessuna area, Postazione specifica disponibile            |                | {Sala: "Sala DIETI", Data: "02/07/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: null, Postazione: "P03"}                  | Conferma prenotazione                                                                                 | Prenotazione in stato "attiva"; postazione P03 della Sala DIETI (non associata a un'area) occupata per 02/07/2026 09:00-13:00                  |

|    |                                                        |                                                                                                                |  |                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Tutti validi — nessuna area, assegnazione automatica   | Sala valida, Data valida, Fascia valida, Nessuna area, Assegnazione automatica                                 |  | {Sala: "Sala Filangieri", Data: "03/07/2026", FasciaOraria: "14:30-15:30", Area: null, Postazione: null}              | Conferma prenotazione con postazione assegnata automaticamente all'interno della sala                  | Prenotazione in stato "attiva" con postazione assegnata dal sistema nella Sala selezionata |
| 5  | Nessuna sala selezionata                               | Sala non selezionata [ERROR], Data valida, Fascia valida, Area valida, Postazione valida                       |  | {Sala: null, Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"}               | La selezione della sala studio è obbligatoria                                                          | Nessuna prenotazione creata                                                                |
| 6  | Sala con identificativo non esistente                  | Sala non esistente [ERROR], Data valida, Fascia valida, Area valida, Postazione valida                         |  | {Sala: "Sala Fantasma", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"}    | Sala studio non trovata. Selezionare una sala esistente                                                | Nessuna prenotazione creata                                                                |
| 7  | Sala saturata per la fascia oraria selezionata         | Sala senza postazioni libere per la fascia [ERROR], Data valida, Fascia valida, Area valida, Postazione valida |  | {Sala: "Sala Volta", Data: "04/07/2026", FasciaOraria: "10:30-11:30", Area: null, Postazione: null}                   | Nessuna postazione disponibile nella sala studio per la fascia oraria richiesta. Il caso d'uso termina | Nessuna prenotazione creata                                                                |
| 8  | Sala saturata per la data selezionata (tutte le fasce) | Sala senza postazioni libere per la data [ERROR], Data valida, Fascia valida, Area valida, Postazione valida   |  | {Sala: "Sala Volta", Data: "05/07/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: null, Postazione: null}                   | Nessuna postazione disponibile nella sala studio per la data richiesta. Il caso d'uso termina          | Nessuna prenotazione creata                                                                |
| 9  | Data nel passato                                       | Sala valida, Data nel passato [ERROR], Fascia valida, Area valida, Postazione valida                           |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "10/01/2024", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"} | Non è possibile prenotare una data nel passato                                                         | Nessuna prenotazione creata                                                                |
| 10 | Formato data non valido                                | Sala valida, Formato data non valido [ERROR], Fascia valida, Area valida, Postazione valida                    |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "32/13/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"} | Formato data non valido. Utilizzare il formato GG/MM/AAAA                                              | Nessuna prenotazione creata                                                                |
| 11 | Data in giorno di chiusura della biblioteca            | Sala valida, Data in giorno di chiusura [ERROR], Fascia valida, Area valida,                                   |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "21/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"} | La biblioteca è chiusa nel giorno selezionato. Selezionare un'altra data                               | Nessuna prenotazione creata                                                                |

|    |                                                                             |                                                                                                                        |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | Postazione valida                                                                                                      |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                  |
| 12 | Formato fascia oraria non valido                                            | Sala valida, Data valida, <b>Formato fascia oraria non valido [ERROR]</b> , Area valida, Postazione valida             |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "25:00-30:00", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"}   | Formato fascia oraria non valido. Utilizzare HH:MM-HH:MM con inizio < fine                                                                         | Nessuna prenotazione creata                                      |
| 13 | Fascia non prevista dal bibliotecario per la sala                           | Sala valida, Data valida, <b>Fascia non tra quelle previste per la sala [ERROR]</b> , Area valida, Postazione valida   |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "06:00-07:00", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"}   | La fascia oraria selezionata non è tra quelle previste per la sala                                                                                 | Nessuna prenotazione creata                                      |
| 14 | Area non esistente nella sala selezionata                                   | Sala valida, Data valida, Fascia valida, <b>Area non esistente nella sala [ERROR]</b> , Postazione valida              |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Inesistente", Postazione: null} | Area non trovata nella sala studio selezionata                                                                                                     | Nessuna prenotazione creata                                      |
| 15 | Area saturata per la data selezionata (tutte le fasce)                      | Sala valida, Data valida, Fascia valida, <b>Area senza postazioni libere per la data [ERROR]</b> , Postazione valida   |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "06/07/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Computer", Postazione: null}    | Nessuna postazione disponibile nell'area selezionata per la data richiesta. Il caso d'uso termina                                                  | Nessuna prenotazione creata                                      |
| 16 | Area saturata per la fascia oraria selezionata                              | Sala valida, Data valida, Fascia valida, <b>Area senza postazioni libere per la fascia [ERROR]</b> , Postazione valida |  | {Sala: "Sala Caccioppoli", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "10:30-11:30", Area: "Area Computer", Postazione: null}    | Nessuna postazione disponibile nell'area selezionata per la fascia oraria richiesta. Il caso d'uso termina                                         | Nessuna prenotazione creata                                      |
| 17 | Postazione specifica selezionata non disponibile al momento della selezione | Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area valida, <b>Postazione specifica non disponibile [ERROR]</b>              |  | {Sala: "Sala Pancini", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:30-10:30", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P22"}       | La postazione selezionata non è disponibile per la fascia oraria richiesta. Selezionare un'altra postazione o richiedere l'assegnazione automatica | Nessuna prenotazione creata                                      |
| 18 | Postazione assegnata non più disponibile all'atto della conferma (race)     | Sala valida, Data valida, Fascia valida, Area valida, <b>Postazione non più disponibile</b>                            |  | {Sala: "Sala Pancini", Data: "30/06/2026", FasciaOraria: "09:00-13:00", Area: "Area Silenzio", Postazione: "P15"}       | La postazione P15 è stata appena prenotata da un altro Studente.                                                                                   | Nessuna prenotazione creata. Il sistema ripresenta le postazioni |

|           |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                             |                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           | condition,<br>scenario 8.1)                                                                        | <b>alla conferma<br/>[ERROR]</b>                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | Selezionare<br>una<br>postazione<br>diversa o<br>richiedere<br>l'assegnazione<br>automatica | disponibili<br>(ritorno al<br>punto 7<br>dello<br>scenario) |
| <b>19</b> | Studente con<br>prenotazione<br>attiva già<br>esistente<br>nella stessa<br>data e fascia<br>oraria | Sala valida,<br>data valida,<br>fascia valida,<br>area valida,<br>postazione valida | Lo studente<br>possiede<br>già una<br>prenotazione<br>attiva<br>per la data<br>30/06/2026<br>e fascia<br>oraria<br>"9:30-<br>10:30" | {Sala: "Sala Pancini", Data:<br>"30/06/2026", FasciaOraria:<br>"09:30-10:30", Area: "Area<br>Silenzio", Postazione: null} | "Hai già una<br>prenotazione<br>attiva per<br>questa data e<br>fascia oraria"               | Nessuna<br>prenotazione<br>creata                           |

### 3.4 Creazione Sala Studio

| CreaSalaStudio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME SALA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | NUMERO POSTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                            | ORARI                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMERO AREE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfanumerica (<math>1 \leq \text{lunghezza} \leq 50</math>)</li> <li>Stringa vuota [ERROR]</li> <li>Stringa di caratteri di lunghezza <math>&gt; 50</math> [ERROR]</li> <li>Stringa che contiene caratteri speciali non ammessi [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfanumerica (<math>\text{lunghezza} \leq 256</math>)</li> <li>Stringa alfanumerica con lunghezza <math>&gt; 256</math> [ERROR]</li> <li>Stringa che contiene caratteri speciali non ammessi [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero intero positivo (<math>&gt; 0</math>)</li> <li>Numero intero <math>\leq 0</math> [ERROR]</li> <li>Caratteri non numerici [ERROR]</li> <li>Tipo di dato numerico non ammesso (float, double) [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato orario valido (HH:MM) con Apertura <math>&lt;</math> Chiusura</li> <li>Formato orario non valido (es. lettere o 25:00) [ERROR]</li> <li>Orario Apertura <math>\geq</math> Orario Chiusura [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero intero positivo (<math>\geq 1</math>)</li> <li>Numero intero <math>\leq 0</math> [ERROR]</li> <li>Caratteri non numerici [ERROR]</li> <li>Tipo di dato numerico non ammesso (float, double) [ERROR]</li> </ul> |

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è:  $4 * 3 * 4 * 3 * 4 = 576$ .

Con i vincoli [ERROR], invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 13 (3 per Nome Sala, 2 per Descrizione, 3 per Numero Postazioni, 2 per Orario, 3 per Numero Aree). Il numero di test risultante è:  $(1 * 1 * 1 * 1 * 1) + 13 = 14$ .

| TEST SUITE   |                                    |                                                                                |                |                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Test Case ID | Descrizione                        | Classi di equivalenza coperte                                                  | Pre-condizioni | Input                                                                                                                                                              | Output attesi                         | Post-condizioni attese                          |
| 1            | Tutti input validi                 | Nome valido, Descrizione valida, Postazioni valide, Orario valido, Aree valide |                | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa piano terra", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"}                                      | Messaggio di conferma creazione.      | La nuova Sala Studio è memorizzata nel sistema. |
| 2            | Nome vuoto                         | Nome stringa vuota [ERROR], tutti gli altri validi                             |                | {Nome: "", Descrizione: "Sala silenziosa piano terra", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"}                                                 | Il nome della sala è obbligatorio.    | Nessuna sala creata.                            |
| 3            | Nome stringa $> 50$ caratteri      | Nome stringa $> 50$ [ERROR], tutti gli altri validi                            |                | {Nome: "Sala Newton dedicata agli studenti di Ingegneria Informatica", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"} | Nome troppo lungo (max 50 caratteri). | Nessuna sala creata.                            |
| 4            | Nome con caratteri speciali        | Nome con caratteri speciali non ammessi [ERROR], tutti gli altri validi        |                | {Nome: "Sala Newton @#", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"}                                               | Formato nome non valido.              | Nessuna sala creata.                            |
| 5            | Descrizione $> 256$ caratteri      | Descrizione $> 256$ [ERROR], tutti gli altri validi                            |                | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "[Stringa di 256 caratteri...]", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"}                                    | Descrizione troppo lunga.             | Nessuna sala creata.                            |
| 6            | Descrizione con caratteri speciali | Descrizione contenente caratteri speciali                                      |                | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa @#", NumPostazioni: "50",                                                                                      | Caratteri speciali non ammessi        | Nessuna sala creata.                            |

|    |                                            |                                                                                  |  |                                                                                                                          |                                                           |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                            | [ERROR], tutti gli altri validi                                                  |  | Orario: "08:30-18:30", NumAree: "2"}                                                                                     | nella descrizione.                                        |                      |
| 7  | Postazioni <= 0                            | Postazioni ≤ 0 [ERROR], tutti gli altri validi                                   |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "0", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"}         | La sala deve avere almeno una postazione.                 | Nessuna sala creata. |
| 8  | Postazioni non numeriche                   | Postazioni non numeriche [ERROR], tutti gli altri validi                         |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "Cinquanta", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "2"} | Inserire un valore numerico valido.                       | Nessuna sala creata. |
| 9  | Postazioni valore decimale (float/double ) | Tipo di dato numerico non ammesso per Postazioni [ERROR], tutti gli altri validi |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50.5", Orario: "08:30-18:30", NumAree: "2"}        | Il numero di postazioni deve essere un intero.            | Nessuna sala creata. |
| 10 | Orario formato non valido                  | Orario formato errato [ERROR], tutti gli altri validi                            |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "25:00 - 18:30", NumAree: "2"}        | Formato orario non valido.                                | Nessuna sala creata. |
| 11 | Apertura ≥ Chiusura                        | Apertura ≤ Chiusura [ERROR], tutti gli altri validi                              |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "18:30 - 08:30", NumAree: "2"}        | L'orario di chiusura deve essere successivo all'apertura. | Nessuna sala creata. |
| 12 | Numero Aree ≤ 0                            | Aree ≤ 0 [ERROR], tutti gli altri validi                                         |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "0"}        | La sala deve avere almeno un'area.                        | Nessuna sala creata. |
| 13 | Numero Aree non numerico                   | Aree non numeriche [ERROR], tutti gli altri validi                               |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30 - 18:30", NumAree: "Due"}      | Inserire un valore numerico valido per le aree.           | Nessuna sala creata. |
| 14 | Aree valore decimale (float/double )       | Tipo di dato numerico non ammesso per Aree [ERROR], tutti gli altri validi       |  | {Nome: "Sala Newton", Descrizione: "Sala silenziosa", NumPostazioni: "50", Orario: "08:30-18:30", NumAree: "2.5"}        | Il numero di aree deve essere un intero.                  | Nessuna sala creata. |

### 3.5 Eliminazione Sala Studio

| ID SALA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero intero positivo (<math>&gt; 0</math>) associato a una sala esistente</li> <li>Numero zero o negativo (<math>\leq 0</math>) [ERROR]</li> <li>Caratteri non numerici [ERROR]</li> <li>ID numerico valido ma non esistente nel sistema [ERROR]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stringa alfanumerica (lunghezza <math>\leq 150</math>)</li> <li>Stringa troppo lunga (<math>&gt; 150</math> caratteri) [ERROR]</li> </ul> |

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è:  $4 * 2 = 8$ . Con i vincoli [ERROR], invece, il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 4 (3 per ID Sala, 1 per Motivazione). Il numero di test risultante è:  $(1 * 1) + 4 = 5$ .

| TEST SUITE   |                          |                                                       |                                            |                                                                        |                                                        |                               |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Test Case ID | Descrizione              | Classi di equivalenza coperte                         | Pre-condizioni                             | Input                                                                  | Output attesi                                          | Post-condizioni attese        |
| 1            | Tutti input validi       | ID Sala valido ed esistente, Motivazione valida       | La sala con ID 12 esiste nel sistema.      | {IDSala: "12", Motivazione: "Chiusura per lavori di ristrutturazione"} | Messaggio di conferma eliminazione.                    | La sala viene eliminata.      |
| 2            | ID Sala zero o negativo  | ID Sala $\leq 0$ [ERROR], motivazione valida          |                                            | {IDSala: "0", Motivazione: "Manutenzione"}                             | ID Sala non valido.                                    | Nessuna sala viene eliminata. |
| 3            | ID Sala non numerico     | ID Sala non numerico [ERROR], motivazione valida      |                                            | {IDSala: "dodici", Motivazione: "Manutenzione"}                        | L'ID della sala deve essere un valore numerico.        | Nessuna sala viene eliminata. |
| 4            | ID Sala inesistente      | ID Sala non esistente [ERROR], motivazione valida     | La sala con ID 999 non esiste nel sistema. | {IDSala: "999", Motivazione: "Manutenzione"}                           | La sala selezionata non esiste.                        | Nessuna sala viene eliminata. |
| 5            | Motivazione troppo lunga | Motivazione $> 150$ caratteri [ERROR], ID Sala valido | La sala con ID 12 esiste nel sistema.      | {IDSala: "12", Motivazione: "[Stringa di 151 caratteri...]"}}          | La motivazione supera la lunghezza massima consentita. | Nessuna sala viene eliminata. |





**3.6 Annullamento Prenotazione**

**3.7 Check-in Prenotazione**

**3.8 Consultazione Sale Disponibili**

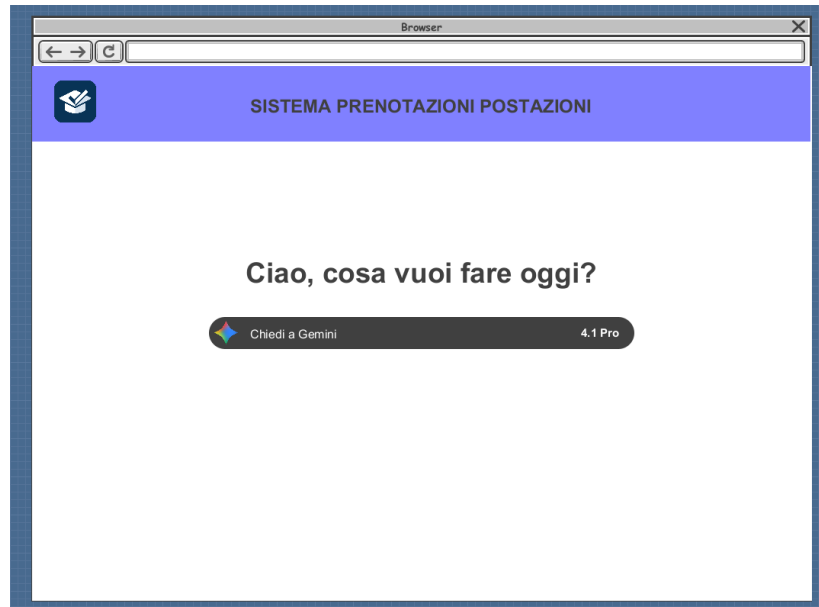
---



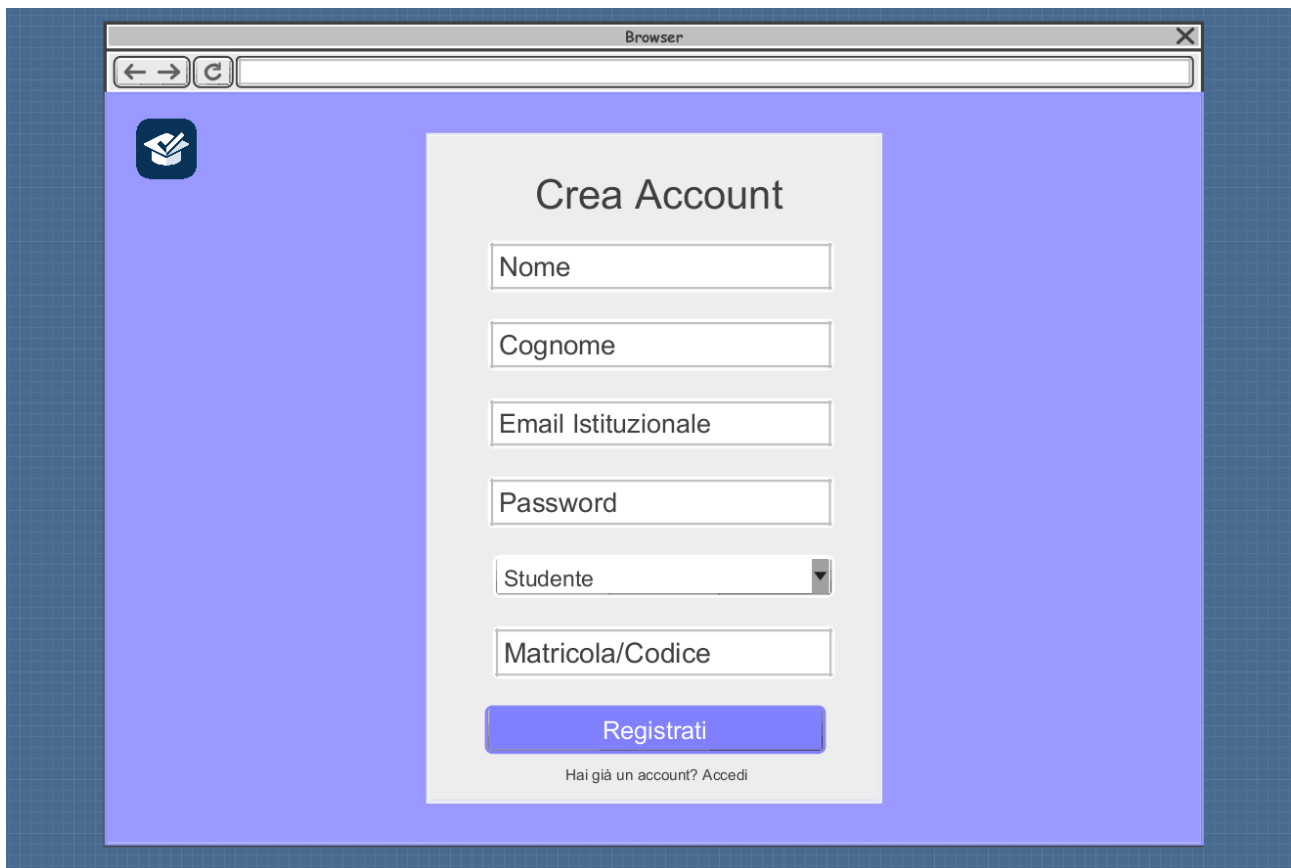
## 4. Progettazione

### 4.1 Wireframes

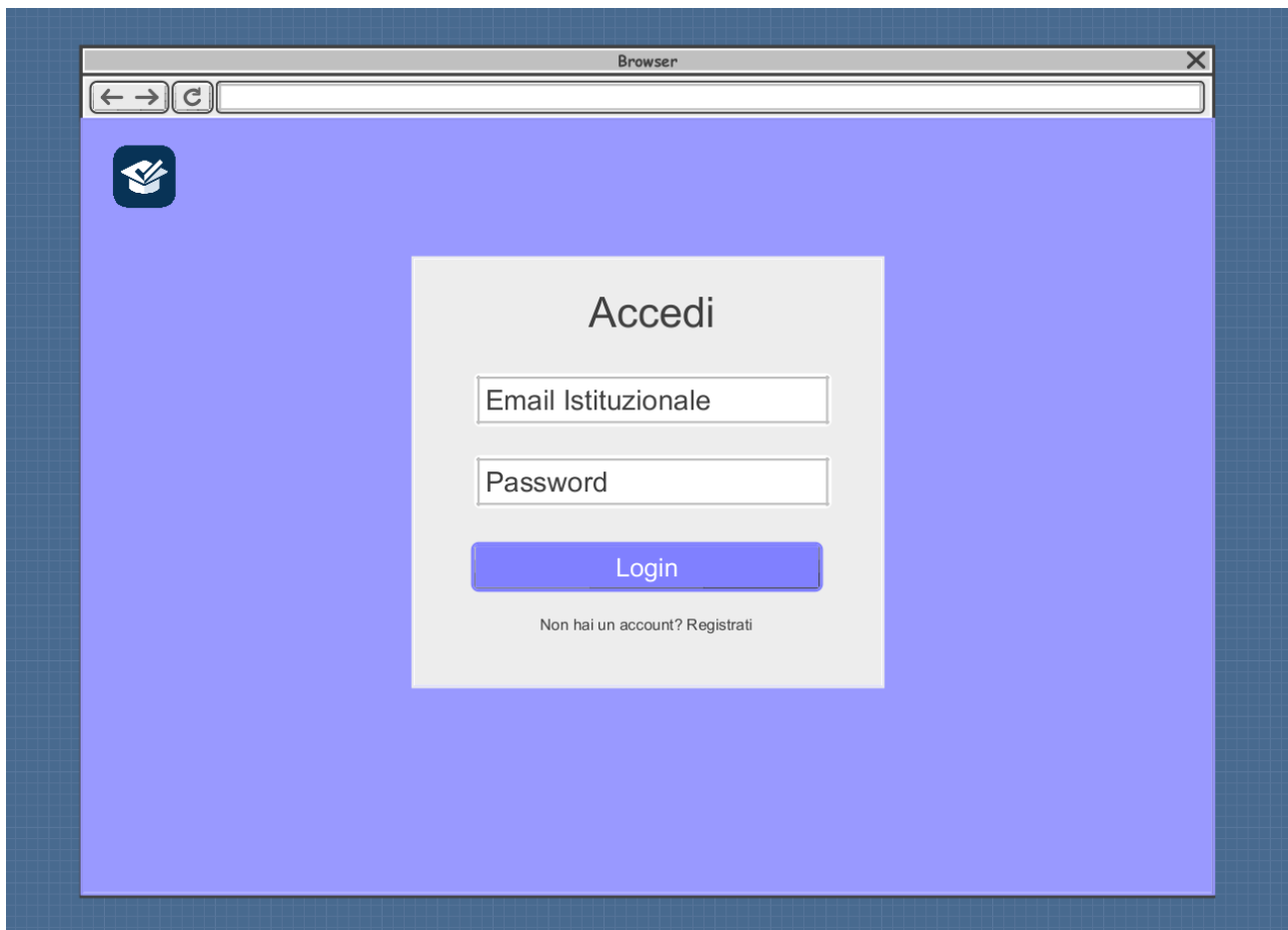
#### 4.1.1 Homepage



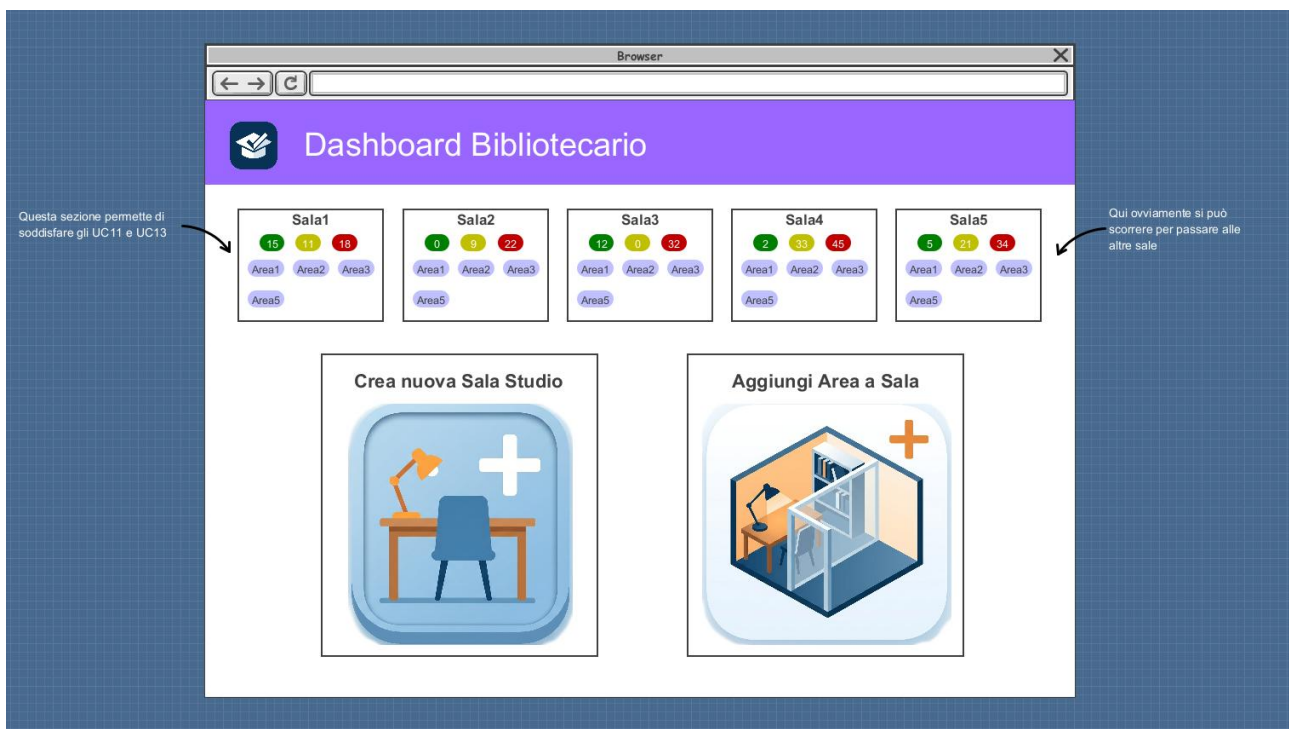
#### 4.1.2 Registrazione



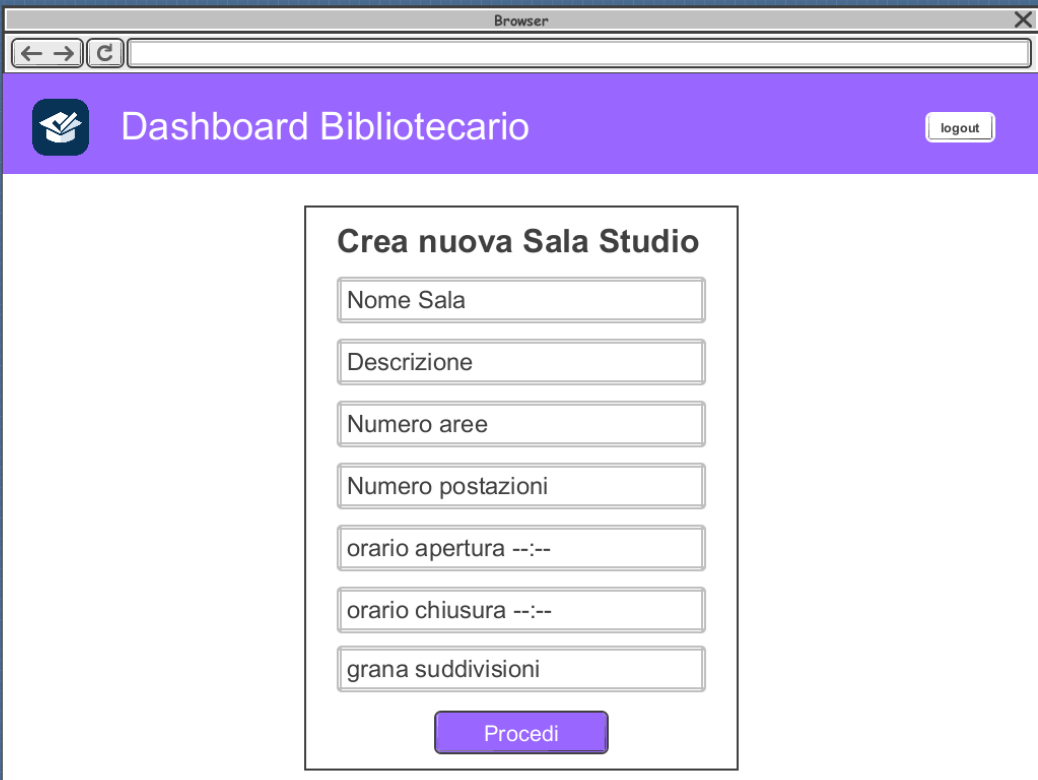
### 4.1.3 Accesso



### 4.1.4 Dashboard Bibliotecario



#### 4.1.5 Crea nuova Sala Studio



The screenshot shows a web browser window with the title 'Browser'. The page has a purple header bar with a book icon and the text 'Dashboard Bibliotecario'. A 'logout' button is in the top right corner. The main content area is white and contains a form titled 'Crea nuova Sala Studio'. The form has several input fields: 'Nome Sala', 'Descrizione', 'Numero aree', 'Numero postazioni', 'orario apertura --:--', 'orario chiusura --:--', and 'grana suddivisioni'. A purple 'Procedi' button is at the bottom of the form.

Browser

Dashboard Bibliotecario

logout

**Crea nuova Sala Studio**

Nome Sala

Descrizione

Numero aree

Numero postazioni

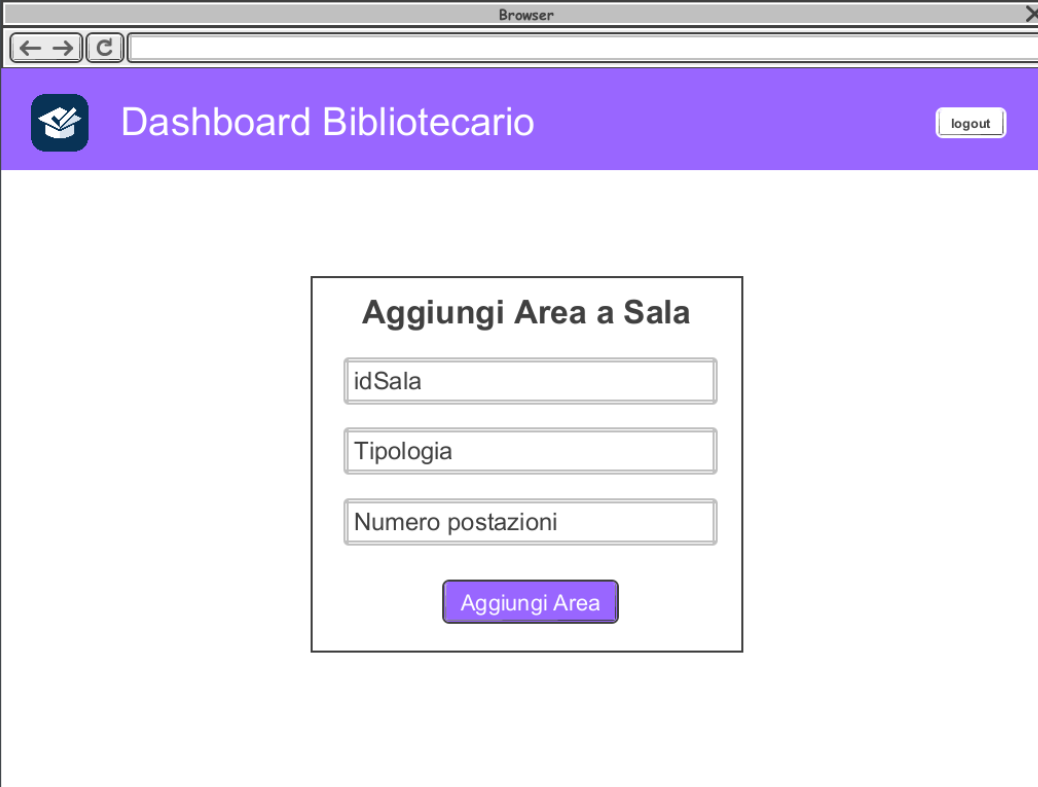
orario apertura --:--

orario chiusura --:--

grana suddivisioni

Procedi

#### 4.1.6 Aggiungi Area a Sala



The screenshot shows a web browser window with the title 'Browser'. The page has a purple header bar with a book icon and the text 'Dashboard Bibliotecario'. A 'logout' button is in the top right corner. The main content area is white and contains a form titled 'Aggiungi Area a Sala'. The form has three input fields: 'idSala', 'Tipologia', and 'Numero postazioni'. A purple 'Aggiungi Area' button is at the bottom of the form.

Browser

Dashboard Bibliotecario

logout

**Aggiungi Area a Sala**

idSala

Tipologia

Numero postazioni

Aggiungi Area

### 4.1.7 Dashboard Studente

### 4.1.8 Profilo Personale

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Dashboard Studente' interface. The header is purple with a logo and a 'logout' button. The main content area is white and titled 'Profilo Personale di \$matricola'. It shows 'Totale accessi: 4' and a section for 'Prenotazioni' with a dropdown menu set to 'data'. There are four booking cards: 'Prenotazione #1' (ATTIVA), 'Prenotazione #2' (CONFERMATA), 'Prenotazione #3' (SCADUTA), and 'Prenotazione #4' (ANNULLATA). Each card displays the date, time, and location. Annotations include: 'Qui con l'aumentare delle prenotazioni continuerà a riempirsi la pagina' pointing to the booking list; 'ordinata per: data' pointing to the dropdown; and 'opzionale, si vedrà in progettazione' pointing to the dropdown menu.

### 4.1.9 Effettua Prenotazione

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Effettua Prenotazione' interface. The header is purple with a logo and a 'logout' button. Below the header is a progress bar with five steps: 1. Data & Sala, 2. Fascia Oraria, 3. Area, 4. Postazione, and 5. Conferma. The main content area is divided into two sections: '1.1. Scegli la data' and '1.2. Scegli la Sala Studio'. Section 1.1 shows a calendar for June 2026 with the 18th selected. Section 1.2 shows a list of rooms: 'Piazzale Tecchio I' (50/80 postazioni disponibili totali), 'Piazzale Tecchio II' (30/40 postazioni disponibili totali), 'Via Claudio I' (22/90 postazioni disponibili totali), 'Via Claudio II' (10/40 postazioni totali), and 'San Giovanni I' (0/60 postazioni totali). A 'Continua' button is at the bottom right. An annotation 'È scrollabile' points to the room list.



Browser

Dashboard Studente

logout

1

 Sala & Data -----

2

 Fascia Oraria -----

3

 Area -----

4

 Postazione -----

5

 Conferma

2. Scegli una fascia oraria

Sala selezionata: Piazzale Tecchio    data: 18 giu 2026

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☒ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

☐ 8:30 - 9-30  
13 postazioni disponibili

Continua

Browser

Dashboard Studente

logout

1

 Sala & Data -----

2

 Fascia Oraria -----

3

 Area -----

4

 Postazione -----

5

 Conferma

3. Scegli un'Area

Puoi scegliere un'area della sala Piazzale Tecchio II oppure lasciare che il sistema scelga per te. (non selezionando nulla e vai su continua)

Area1

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area2

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area3

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area4

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area5

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Area6

Silenziosa

8 postazioni disponibili

Continua

Browser

Dashboard Studente

logout

1 Sala & Data

2 Fascia Oraria

3 Area

4 Postazione

5 Conferma

4. Scegli la postazione

Piazzale Tecchio II - Area 2 - 18-06-2026 - 8:30-9:30

|    |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| P1 | X P2 | P1   | X P2 | P1   | X P2 | P1   | X P2 |
| P1 | X P2 | P1   | X P2 | X P2 | X P2 | P1   | X P2 |
| P1 | X P2 | X P2 | P1   | P1   | X P2 | P1   | X P2 |
| P1 | X P2 | P1   | X P2 | P1   | P1   | X P2 | X P2 |
| P1 | X P2 | P1   | X P2 | P1   | X P2 | P1   | X P2 |

Postazione P1

Sala: Piazzale Tecchio II

Area: Area 2

Tipo: silenziosa

Stato: libera

Oppure

☐ Assegnazione automatica  
il sistema sceglie per te

Continua

L'area è visibile se selezionata, così come la tipologia

Browser

Dashboard Studente

logout

1 Sala & Data

2 Fascia Oraria

3 Area

4 Postazione

5 Conferma

5. Scegli la postazione

Sala Studio: Piazzale Tecchio

Data: 18 giugno 2026

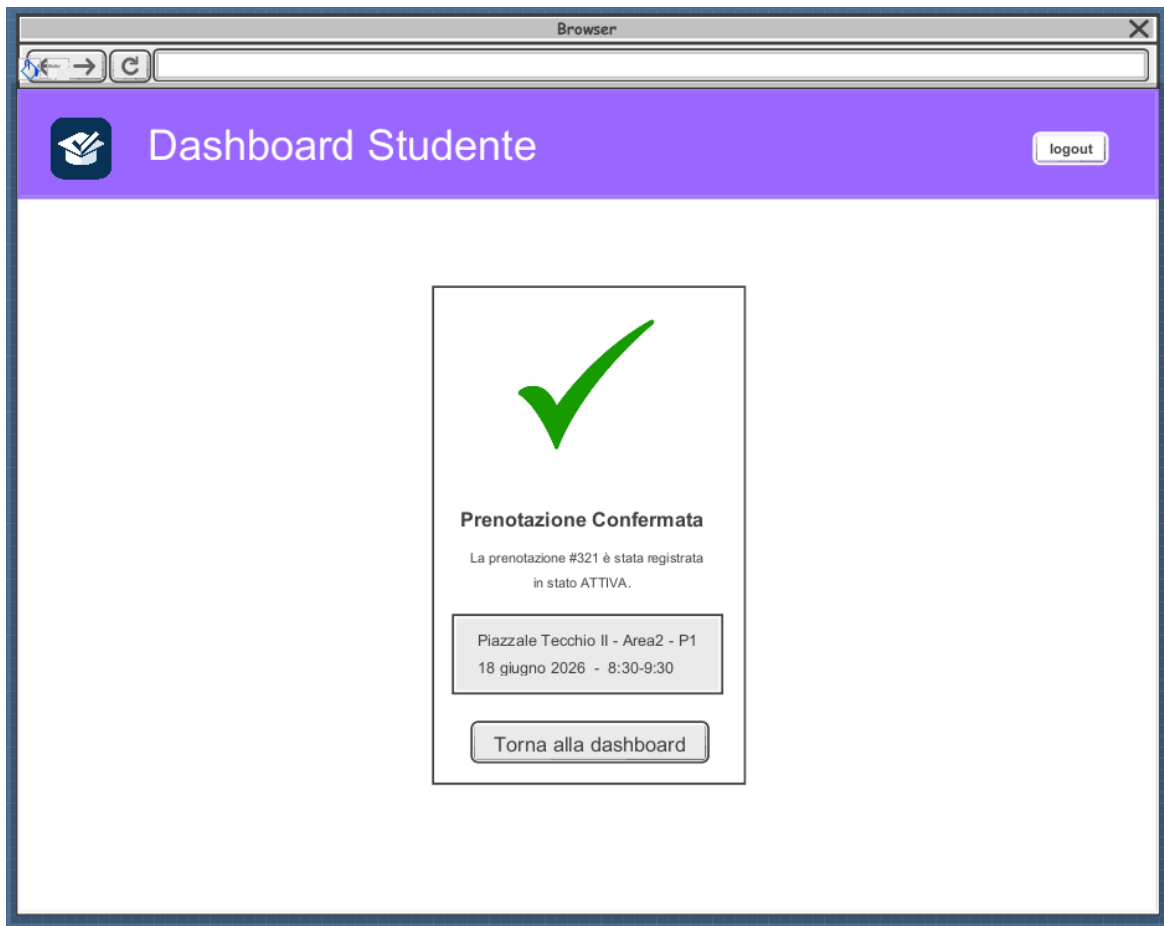
Area: Area 1

Postazione: P1

Promemoria:

- Il check-in va effettuato al più 10 min dopo l'orario dell'inizio della prenotazione;
- L'annullamento della prenotazione è possibile, ma deve esser eseguito almeno 6h prima dell'inizio della prenotazione;
- Al momento della conferma della prenotazione verrà una conferma sulla propria casella di posta elettronica.

Conferma



## 4.2 Diagramma delle classi

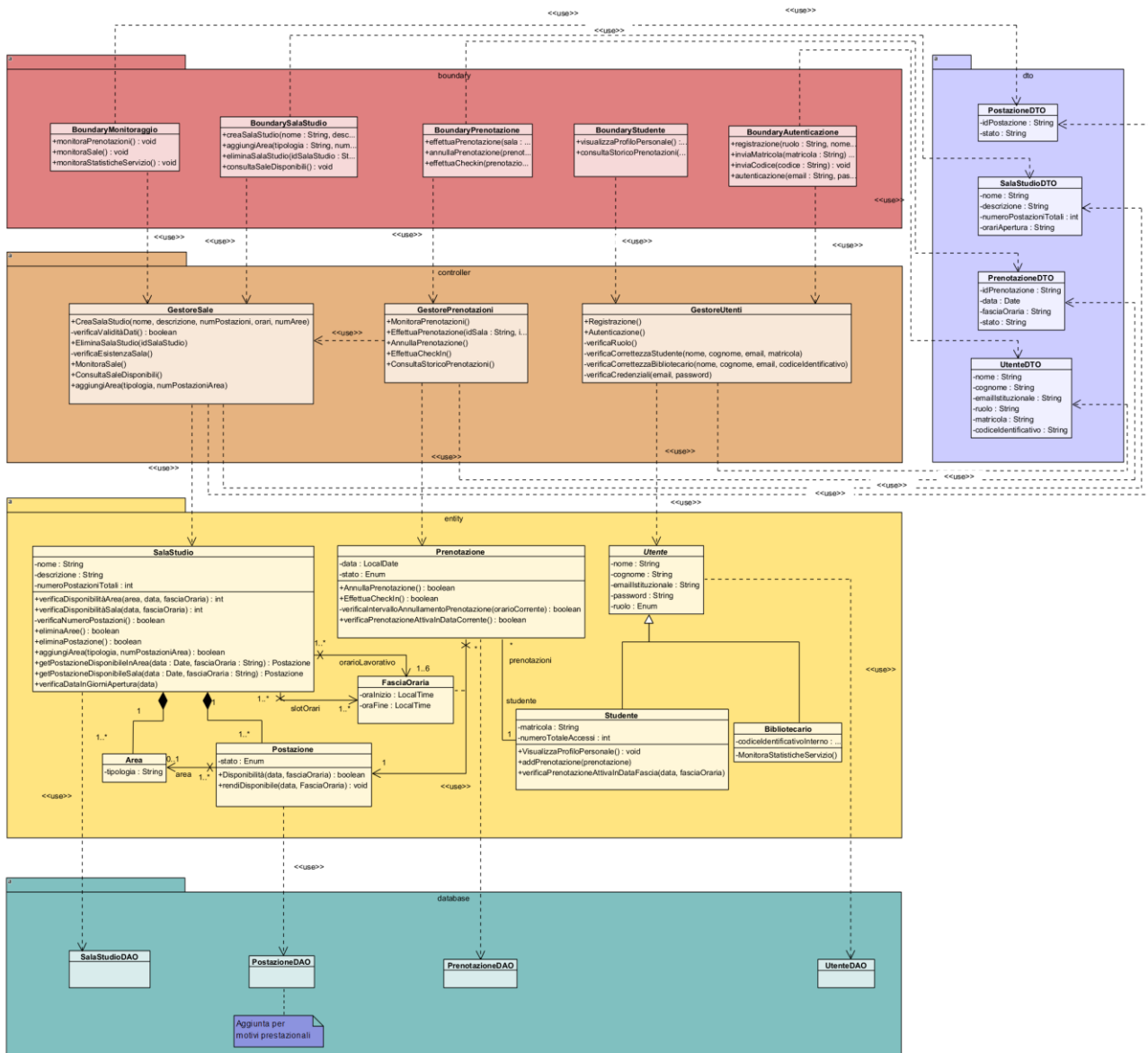
Riportare il diagramma delle classi di progettazione che rispetti il modello architetturale del BCED (senza violarne le regole di dipendenza fra i livelli). Il class diagram dovrà includere le classi Entity (corrispondenti a quelle di dominio), nonché le Classi Boundary, Controller, e Dati (ossia le classi DAO o Wrapper per l'accesso al Database)

Il diagramma dovrà essere organizzato utilizzando i package per raggruppare le classi dello stesso layer.

In questo diagramma saranno inoltre documentate le scelte di progetto fatte, come ad esempio:

- Reificare eventuali classi associative del diagramma delle classi di analisi.
- Specificare argomenti e tipo di ritorno delle operazioni (per quelle più significative, coinvolte nei casi d'uso sviluppati fino alla implementazione).
- Decidere i versi di navigabilità delle associazioni





## 4.2.1 Traduzione classi ed associazioni

### 1. Ereditarietà e Gestione degli Utenti

Nel passaggio dal modello di analisi a quello di progettazione, si è scelto di mantenere la gerarchia di ereditarietà per le classi del dominio relative agli attori del sistema. La classe astratta *Utente* fattorizza gli attributi e i metodi comuni (nome, cognome, email istituzionale, password e ruolo), mentre le classi concrete *Studente* e *Bibliotecario* specializzano il comportamento e gli attributi specifici (rispettivamente matricola e codiceIdentificativo). Per quanto riguarda le associazioni, si è stabilita una navigabilità bidirezionale tra lo *Studente* e la classe *Prenotazione* (relazione 1 a molti). Questa scelta progettuale è giustificata dalla necessità dello studente di recuperare il proprio storico e le prenotazioni attive all'interno del "Profilo Personale" (che è stato integrato direttamente come responsabilità della classe *Studente* tramite i metodi *VisualizzaProfiloPersonale()* e *ConsultaStoricoPrenotazioni()*). Di conseguenza, lo *Studente* mantiene una collezione delle proprie istanze di *Prenotazione*



(gestite tramite il metodo `addPrenotazione(prenotazione)`), evitando dipendenze cicliche e un accoppiamento bidirezionale superfluo.

## 2. Composizione strutturale (SalaStudio, Area, Postazione)

La modellazione morfologia della biblioteca è stata evidenziata una centralità data dai due contenimenti stretti di SalaStudio. Nel diagramma di progettazione, questa centralità è stata tradotta introducendo una relazione di composizione doppia: dalla SalaStudio verso la classe Area e, parallelamente, dalla SalaStudio direttamente verso la classe Postazione. Questa scelta garantisce che il ciclo di vita sia delle aree sia di tutte le postazioni sia strettamente subordinato a quello della sala studio in cui sono collocate.

La scomposizione logica prevede che la classe Area mantenga un'associazione verso le istanze di Postazione per tener traccia della loro allocazione interna. Tuttavia, per gestire lo scenario in cui alcune postazioni non risultino associate ad alcuna area specifica (rimanendo dislocate liberamente nella sala), il legame tra Area e Postazione è stato configurato come un'associazione semplice con molteplicità minima pari a zero dal lato dell'area.

A livello progettuale, questa struttura si traduce nelle seguenti scelte di navigabilità e attributi:

La classe SalaStudio detiene le collezioni principali e definitive di tutti i componenti gestiti (es. `List<Area>` e `List<Postazione>`), fungendo da punto di ingresso primario per la creazione o rimozione fisica delle risorse.

La classe Area mantiene una collezione di riferimenti (`List<Postazione>`) limitata esclusivamente alle sole postazioni che ricadono sotto la sua competenza logica.

Questa configurazione consente al sistema di eseguire interrogazioni flessibili: è possibile sia scansionare l'intero parco postazioni della sala (comprese quelle isolate), sia delegare all'entità Area il controllo della disponibilità per i soli posti ad essa associati, ottimizzando la granularità della ricerca senza introdurre accoppiamenti rigidi o ridondanze strutturali.

## 3. Reificazione della Prenotazione, Gestione Temporale e DTO

Il cuore logico e transazionale del sistema risiede nella gestione delle prenotazioni. Nel modello di progettazione, il concetto di prenotazione è stato **reificato** promuovendolo a una vera e propria entità (Prenotazione). Questa classe agisce da snodo relazionale e incapsula in sé le informazioni fondamentali come la data e il ciclo di vita della richiesta (tramite l'attributo `stato`, modellato come enumerazione).

La scelta progettuale più rilevante all'interno di questo layer riguarda la mappatura del legame tra le classi Postazione e Prenotazione. Tale legame è stato modellato ricorrendo al costrutto UML dell'**Association Class**, rappresentato dalla classe FasciaOraria. Questa soluzione traduce in modo semanticamente perfetto il vincolo del dominio: una prenotazione non occupa fisicamente una postazione in modo perenne, ma la impegna esclusivamente all'interno di uno specifico intervallo di tempo (caratterizzato dagli attributi `oraInizio` e `oraFine`).

A completamento di questa gestione temporale, il diagramma evidenzia un'associazione diretta (1 a molti) tra SalaStudio e FasciaOraria. Ciò stabilisce formalmente che le finestre temporali non sono create in modo arbitrario dallo studente, ma sono definite e governate centralmente dalla sala studio a cui appartengono, garantendo l'allineamento con i reali orari di apertura della struttura.

A livello di architettura generale e di passaggio dei parametri (tipi di ritorno e firme dei metodi), si è deciso di non esporre direttamente le classi del layer *Entity* ai layer superiori (*Boundary*). A tal fine, è stato implementato il pattern strutturale **DTO (Data Transfer Object)**. Classi come `PrenotazioneDTO`, `PostazioneDTO` e `UtenteDTO` hanno il compito di

"appiattare" il grafo degli oggetti complessi. Ad esempio, all'interno di PrenotazioneDTO l'oggetto complesso FasciaOraria viene dematerializzato e tradotto in un tipo primitivo String (insieme ad altri dati come idPrenotazione), ottimizzando il payload per il trasferimento dei dati alle interfacce grafiche e preservando il principio di Information Hiding del dominio.

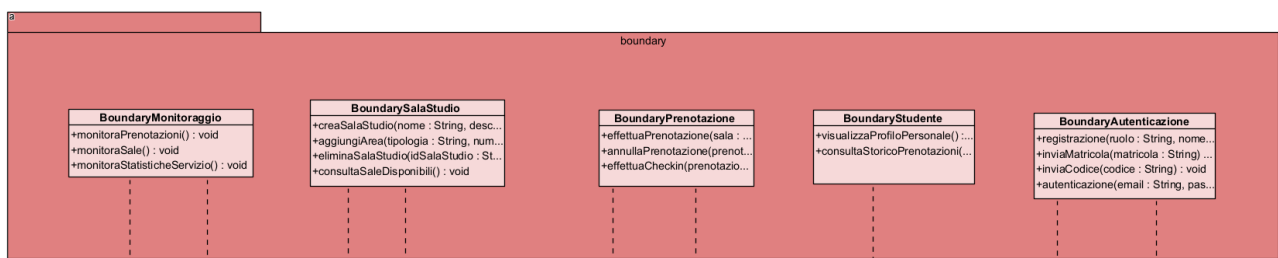
## 4.2.2 Pattern BCED

### 4.2.2.1 Package Boundary

Il package Boundary contiene tutti gli oggetti responsabili dell'interfaccia utente e della logica di presentazione; a questo livello tutte le classi corrispondono a delle interfacce e i relativi attributi non sono altro che gli elementi che le compongono, visualizzati a video.

#### Riportare il Package Boundary

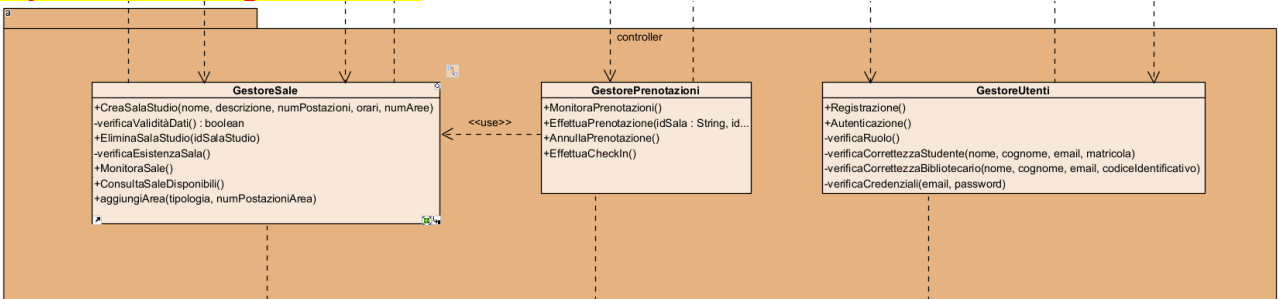
g



### 4.2.2.2 Package Controller

Questo package contiene gli oggetti che percepiscono gli eventi generati dalle interazioni con l'interfaccia utente e ne demandano la gestione all'unico componente del sistema software responsabile della gestione della Business Logic, il package Entity.

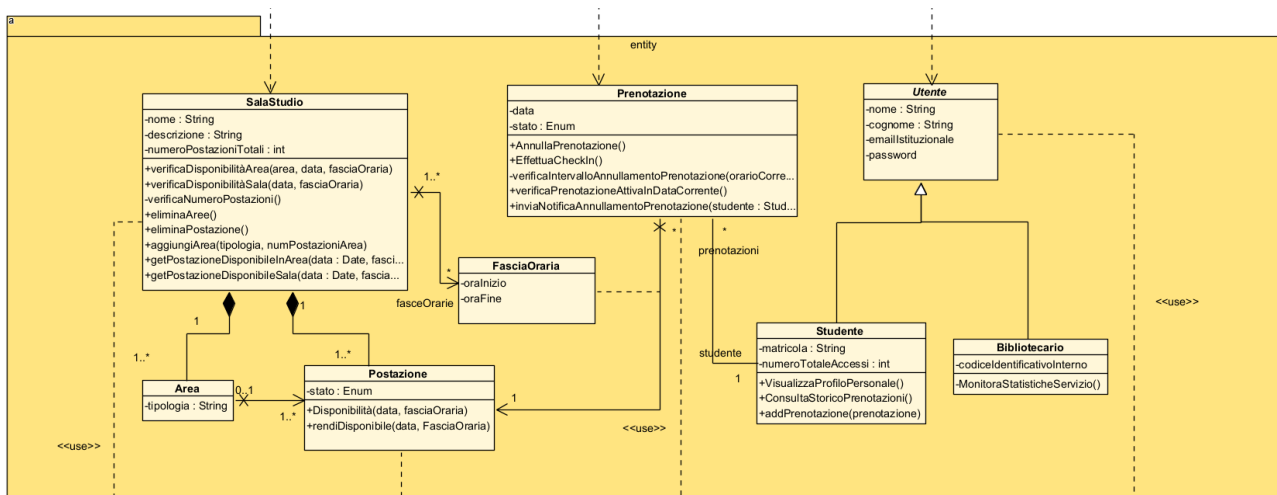
#### Riportare il Package Controller



### 4.2.2.3 Package Entity

Il Package Entity contiene tutti gli oggetti che rappresentano la semantica delle entità del dominio applicativo e corrispondono alle strutture dati presenti all'interno del database di persistenza.

#### Riportare il Package Entity

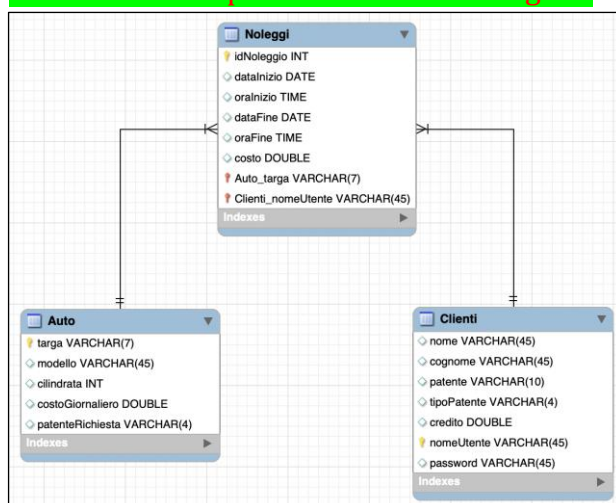


### 4.2.2.4 Package Database

#### Riportare le scelte progettuali adottate per il database di persistenza

(ossia il Modello E-R costruito ad esempio con l'editor di MySQL Workbench).

Si veda ad esempio lo schema E-R allegato:



Il Package Database contiene tutte le classi responsabili dell'estrazione dei dati dal DB, esponendo una vera e propria interfaccia che di fatto rende indipendenti le classi della Business Logic (Entity) dalla tecnologia di persistenza utilizzata.

In particolare, tra le strategie di risoluzione del problema dell'**impedance mismatch**, che nasce dalla mancata corrispondenza tra il modello Object Oriented e quello relazionale, si è deciso di adottare quella delle classi **DAO** (Data Access Objects), che consiste nell'utilizzo di appositi oggetti per l'accesso ai dati.

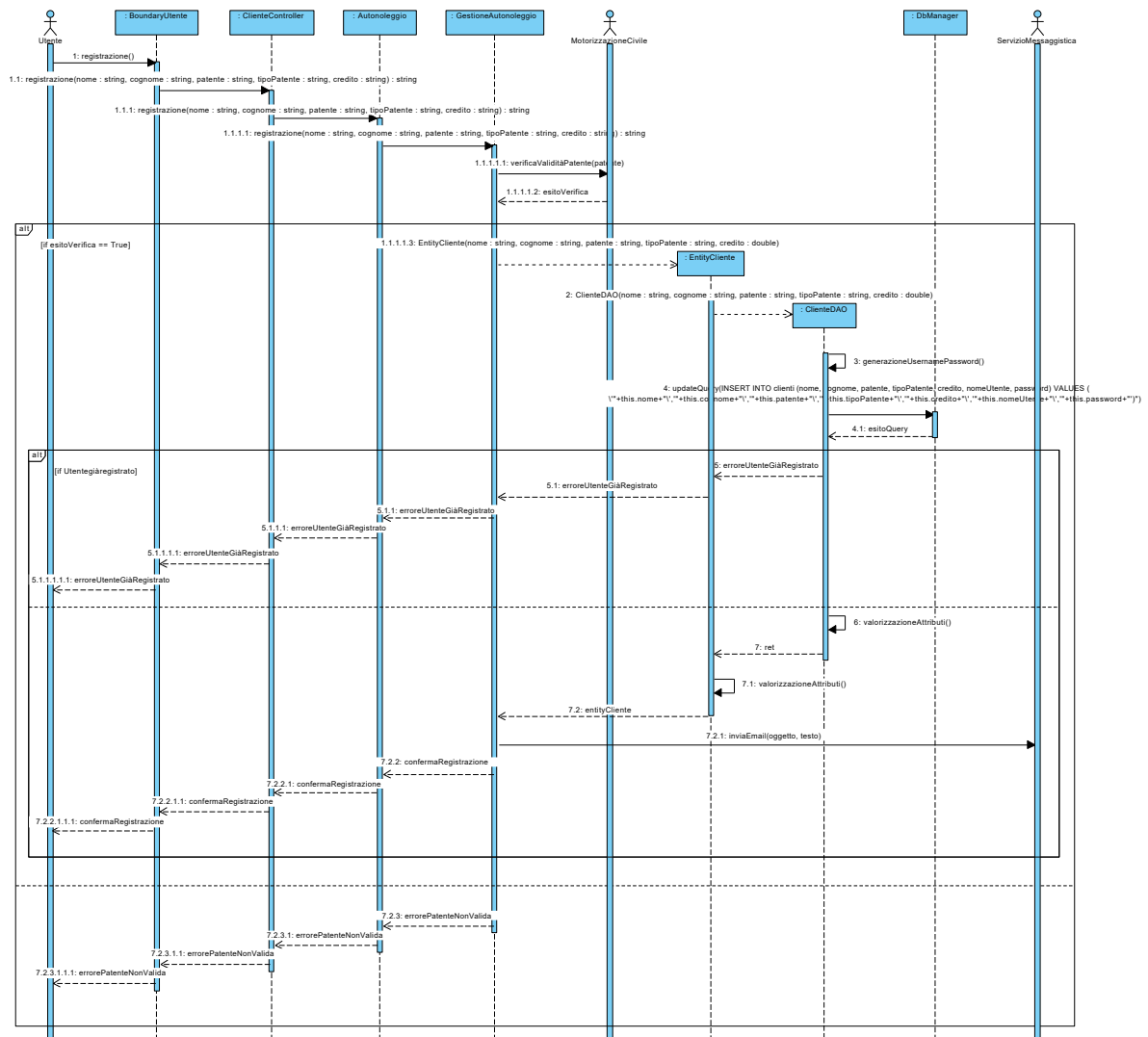
Ognuna di queste classi conterrà i metodi CRUD per l'interrogazione e la manipolazione della corrispondente classe di dominio (*query*), implementati in funzione di un'ulteriore classe, **DBManager**, che costituisce di fatto l'unico punto di accesso vero e proprio al DB, sfruttando i metodi che questa mette a disposizione.

Riportare il Package Database

### 4.3 Diagrammi di sequenza

Si riportino di seguito i diagrammi di sequenza di progetto per il/i casi d'uso sviluppati fino alla codifica in Java.

### 4.3.1 Registrazione



### 4.3.2 Autenticazione

### 4.3.3 Effettua Prenotazione

### 4.3.4 Crea Sala Studio

### 4.3.5 Elimina Sala Studio

### 4.3.6 Annulla Prenotazione



**4.3.7 Effettua Check-in**

**4.3.8 VisualizzaProfiloPersonale**

**4.3.9 ConsultazioneSaleDisponibili**

I sequence progettati sono stati fondamentali per la corretta implementazione dell'applicazione software ed ha fatto nascere la necessità di definire ulteriori classi, metodi e funzioni, che hanno arricchito passo dopo passo il [Diagramma delle Classi di Progettazione](#), fino ad ottenere la seguente versione finale:

**Riportare il Diagramma delle Classi di Progettazione di Dettaglio**

## 5. Implementazione

Non includere il codice sorgente, ma descrivere l'implementazione in Java, descrivendo gli artefatti di codifica:

- 4.1. Elencare:
  - a. package, classi, tipi di eccezione definiti
- 4.2. Elencare gli artefatti necessari per l'installazione ed esecuzione del programma, senza ovviamente l'ambiente di sviluppo come Eclipse (DB h2, eventuali librerie e versioni di Java che l'utilizzatore deve avere installati, file .class, .jar, ...)
- 4.3. Produrre un eventuale diagramma di deployment
- 4.4. Eventualmente inserire la documentazione del codice prodotta con Javadoc (relativamente alle funzionalità implementate)

### 5.1 Package Database

TBD

### 5.2 Package Entity

TBD

### 5.3 Package Controller

TBD

### 5.4 Package Boundary

TBD

### 5.5 Package DTO

L'introduzione di tale package, estraneo al pattern BCED, nasce dall'esigenza di mostrare sulla GUI collezioni di elementi.



Da questo punto di vista, il problema principale è proprio quello che, qualora una determinata chiamata a funzione restituisse alla GUI un elenco di entity, questa, per poterlo visualizzare correttamente a video, dovrebbe conoscere di fatto la struttura interna di tale classe Entity, ma ciò porterebbe con sé un accoppiamento troppo elevato e quindi una chiara violazione dei vincoli del pattern a livelli adottato.

Si introduce allora il concetto di **Data Transfer Object (DTO)**, un oggetto in grado di trasportare dati tra processi (nel caso in oggetto tra livelli). Le classi DTO hanno tipicamente una struttura che rispecchia quella dell'entity di cui vanno a supporto, in particolare gli attributi coincidono con quelli dell'entity che si intendono visualizzare a schermo.

## 5.6 Diagramma di Deployment

I diagrammi di deployment sono utilizzati per mostrare l'architettura fisica del sistema software realizzato; sono particolarmente utili per valutare, durante lo sviluppo, come un'applicazione si distribuisce tra le varie macchine.

- .

## 6. Testing

### 6.1 Test Strutturale

Costruire il Control Flow Graph per uno o due dei metodi delle classi implementate (si scelgano metodi non proprio banali), e:

- si mostri il calcolo del numero cicломatico;
  - si indichino i percorsi linearmente indipendenti;
  - si progettino i casi di test per coprire i percorsi individuati.
- Prima o a fianco del CFG riportare il codice Java del metodo.

#### 6.1.1 Complessità ciclomatica

Si intende costruire il Control Flow Graph per due dei metodi delle classi implementate e mostrare il calcolo del numero cicломatico e i percorsi linearmente indipendenti.

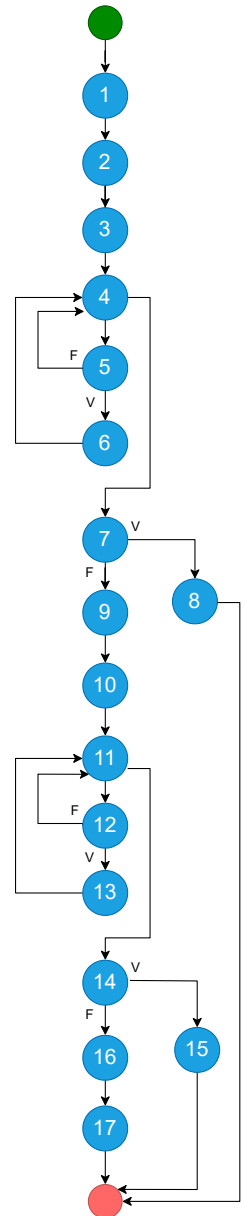
##### 6.1.1.1 *inserisciAutoModifiche – GestioneParcoAuto*

```
public String inserisciAutoModifiche(String targa, String modello, String cilindrata, String costoGiornaliero, String patenteRichiesta) {
```

```

EntityElencoAuto elenco = new EntityElencoAuto(); (1)
ArrayList<AutoDTO> elencoAuto = elenco.getListaAuto(); (2)
boolean controlloTarga = false; (3)
for(int i=0; i<elencoAuto.size(); i++) { (4)
    if(targa.compareTo(elencoAuto.get(i).getTarga())==0) { (5)
        controlloTarga = true; (6)
    }
}
if(!controlloTarga) { (7)
    return "Errore, l'auto selezionata è inesistente!"; (8)
}
ArrayList<AutoDTO> elencoAutoDeposito = visualizzaElencoAuto(); (9)
controlloTarga = false; (10)
for(int i=0; i<elencoAutoDeposito.size(); i++) { (11)
    if(targa.compareTo(elencoAutoDeposito.get(i).getTarga())==0) { (12)
        controlloTarga = true; (13)
    }
}
if(!controlloTarga) { (14)
    return "Errore, l'auto selezionata non rientra tra quelle in deposito!"; (15)
}
EntityAuto autoDaModificare = new EntityAuto (targa); (16)
return autoDaModificare.modificaAuto(modello, cilindrata, costoGiornaliero,
patenteRichiesta); (17)
}

```



#### NUMERO CICLOMATICO:

1. numero di regioni chiuse del grafo + 1 = 7
2. numero di nodi predicati (4,5,7,11,12,14) + 1 = 7
3. # archi - # nodi + 2 = (22 - 17) + 2 = 7

#### CAMMINI:

- 1) 1-2-3-4-7-8
- 2) 1-2-3-4-5-4-7-8
- 3) 1-2-3-4-5-6-4-7-8
- 4) 1-2-3-4-7-9-10-11-14-15
- 5) 1-2-3-4-7-9-10-11-12-11-14-15
- 6) 1-2-3-4-7-9-10-11-12-13-11-14-15
- 7) 1-2-3-4-7-9-10-11-14-16-17

#### CASI di TEST

| TC ID | Cammino Coperto | Descrizione                                                 | Condizioni Logiche                      | Input                                                                                  | Precondizioni                                  | Output atteso                             | Output effettivo | Esito (PASS/FAIL) |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| TC_1  | 1-2-3-4-7-8     | Percorso in cui l'auto da modificare non esiste nel sistema | La condizione al punto 7 del CFG è true | targa= CC123EE, modello=PANDA, cilindrata=800, costoGiornaliero=30, patenteRichiesta=B | La targa CC123EE non è memorizzata nel sistema | Errore, l'auto selezionata è inesistente! | ....             | PASS/FAIL         |
| 2     | 1-2-3-4-7-9-10- | Percorso in cui l'auto da                                   | La condizione al punto 7                | targa= CC123EE, modello=PANDA, cilindrata=800,                                         | La targa CC123EE è memorizzata                 | Errore, l'auto selezionata                | ...              | PASS/FAIL         |



|    |          |                                                           |                                                           |                                         |                                            |                                     |  |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|    | 11-14-15 | modificare esiste nel sistema, ma non esiste nel deposito | del CFG è false, La condizione al punto 14 del CFG è true | costoGiornaliero=30, patenteRichiesta=B | nel sistema, ma non è presente in deposito | non rientra tra quelle in deposito! |  |  |
| .. |          |                                                           |                                                           |                                         |                                            |                                     |  |  |



## 6.2 JUnit – Test di Unità

---

Riportare a scopo esemplificativo alcuni casi di utilizzo di **JUnit** per testare alcune classi del progetto, il framework di testing di unità automatizzato per il linguaggio di programmazione Java.

## 6.3 Test funzionale

Segue una descrizione in forma tabellare dei risultati dell'esecuzione dei test funzionali precedentemente pianificati.

| REGISTRAZIONE |                             |                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                                                   |                                                                     |                    |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TEST SUITE    |                             |                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                                                   |                                                                     |                    |
| Test Case ID  | Descrizione                 | Classi di equivalenza coperte                                                           | Pre-condizioni | Input                                                                                                                                                                                                    | Output attesi           | Post-condizioni attese                          | Output ottenuti                                                                                   | Post-condizioni ottenute                                            | Esito (FAIL, PASS) |
| 1             | Tutti input validi          | Nome valido<br>Cognome valido<br>Patente valida<br>TipoPatente valido<br>Credito valido |                | {Nome: "Mario", Cognome: "Rossi",<br>Patente: "NAH68I903B", TipoPatente:<br>"B1", Credito "230.50"}                                                                                                      | Cliente registrato      | Si ricevono le credenziali di accesso per email | Registrazione avvenuta con successo, controlla la mail per visualizzare le credenziali di accesso | Il Cliente si è registrato e ha ottenuto l'accesso alla piattaforma | PASS               |
| 2             | Nome stringa > 40 caratteri | Nome stringa > 40 caratteri [ERROR], Cognome, Patente, TipoPatente, Credito validi      |                | {Nome: "Marioooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo", Cognome: "Rossi", Patente: "NAH68I903B", TipoPatente: "B1", Credito "230.50"} | Nome troppo lungo!      |                                                 | Errore, il nome inserito è troppo lungo!                                                          |                                                                     | PASS               |
| 3             | Nome stringa con simboli    | Nome stringa con simboli [ERROR], Cognome, Patente, TipoPatente, Credito validi         |                | {Nome: "Ma-r.o", Cognome: "Rossi", Patente: "NAH68I903B", TipoPatente: "B1", Credito "230.50"}                                                                                                           | Formato Nome errato!    |                                                 | Errore, il formato del nome inserito non è valido!                                                |                                                                     | PASS               |
|               | .....                       |                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                                                   |                                                                     |                    |
| 12            | Credito numero con simboli  | Nome, Cognome, Patente, TipoPatente validi, Credito numero con simboli [ERROR]          |                | {Nome: "Mario", Cognome: "Rossi", Patente: "NAH68I903B", TipoPatente: "B1", Credito "7@.1!"}                                                                                                             | Formato Credito errato! |                                                 | Errore, il formato del credito inserito non è valido!                                             |                                                                     | PASS               |

